

# Indice

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lezione 1 - 24/09</b>                                                       | <b>2</b>  |
| 1.1      | Operazione Binaria . . . . .                                                   | 2         |
| 1.2      | Strutture Algebriche . . . . .                                                 | 2         |
| 1.2.1    | Gruppo . . . . .                                                               | 3         |
| 1.2.2    | Anello . . . . .                                                               | 4         |
| 1.2.3    | Campo . . . . .                                                                | 5         |
| 1.2.4    | Spazio Vettoriale . . . . .                                                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>Lezione 2 - 26/09</b>                                                       | <b>7</b>  |
| 2.1      | Polinomi . . . . .                                                             | 7         |
| 2.2      | Matrici . . . . .                                                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Lezione 3 - 01/10</b>                                                       | <b>11</b> |
| 3.1      | Matrice Trasposta . . . . .                                                    | 11        |
| 3.2      | Prodotto Scalare . . . . .                                                     | 11        |
| 3.3      | Matrice Conformabile . . . . .                                                 | 11        |
| 3.4      | Prodotto Riga per Colonna . . . . .                                            | 12        |
| 3.5      | Sistema Lineare . . . . .                                                      | 12        |
| 3.6      | Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice . . . . .    | 14        |
| <b>4</b> | <b>Lezione 4 - 3/10 (Teams)</b>                                                | <b>15</b> |
| 4.1      | Matrice a Gradini e Completamente a Gradini . . . . .                          | 15        |
| 4.2      | Algoritmo di Gauss . . . . .                                                   | 15        |
| 4.3      | Teorema di struttura . . . . .                                                 | 17        |
| 4.4      | Proprietà dell'insieme $S_0$ come sottospazio vettoriale . . . . .             | 18        |
| <b>5</b> | <b>Lezione 5 - 08/10</b>                                                       | <b>19</b> |
| 5.1      | Sistemi di Generatori . . . . .                                                | 19        |
| 5.2      | Dipendenza e indipendenza lineare . . . . .                                    | 20        |
| <b>6</b> | <b>Lezione 6 - 10/10</b>                                                       | <b>22</b> |
| 6.1      | Basi . . . . .                                                                 | 22        |
| 6.1.1    | Teorema di estrazione di una base . . . . .                                    | 22        |
| 6.2      | Teorema di equipotenza della base . . . . .                                    | 25        |
| <b>7</b> | <b>Lezione 7 - 15/10</b>                                                       | <b>28</b> |
| 7.1      | Lemma di Steinitz . . . . .                                                    | 28        |
| 7.2      | Isomorfismo delle Coordinate . . . . .                                         | 30        |
| 7.3      | Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate . . . . .                          | 32        |
| 7.4      | Relzioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio . . . . . | 33        |
| <b>8</b> | <b>Lezione 8 - 17/10</b>                                                       | <b>35</b> |
| 8.1      | L'intersezione di sottospazi è un sottospazio . . . . .                        | 35        |
| 8.2      | Sottospazio Somma . . . . .                                                    | 36        |
| 8.3      | Somma di sottospazi generati da insiemi . . . . .                              | 37        |
| 8.4      | Regola di Grassman . . . . .                                                   | 38        |
| <b>9</b> | <b>Lezione 9 - 22/10</b>                                                       | <b>43</b> |
| 9.1      | Applicazioni Lineari . . . . .                                                 | 43        |

# Capitolo 1

## Lezione 1 - 24/09

### 1.1 Operazione Binaria

#### Definizione (Operazioni su Insiemi)

Siano  $A, B, C$  insiemi. Diremo **operazione binaria** ogni applicazione

$$\varphi : A \times B \rightarrow C.$$

- Se in particolare  $A = B = C$ , allora diremo che  $\varphi : A \times A \rightarrow A$  è un'operazione binaria interna su  $A$ .
- Se  $B = C$ , allora diremo che  $\varphi$  si dice esterna con operatori in  $A$ .

### 1.2 Strutture Algebriche

#### Ricorda: Strutture Algebriche

- $(S, \perp)$  si dice **semigrupp** se  $\perp$  è associativa;
- $(S, \perp)$  si dice **semigrupp commutativo** se  $\perp$  è semigrupp con commutatività;
- $(S, \perp)$  si dice **monoide** se  $\perp$  è semigrupp dotato di neutro;
- $(S, \perp)$  si dice **monoide commutativo** se  $\perp$  è monoide con commutatività;
- $(S, \perp)$  si dice **gruppo** se  $\perp$  è monoide dove ogni elemento è simmetrizzabile;
- $(S, \perp)$  si dice **gruppo abeliano** se  $\perp$  è gruppo con commutatività.

#### Definizione (Struttura Algebrica)

Per **struttura algebrica** si intende una  $n$ -upla costituita da insiemi e operazioni su di essi. La più semplice struttura algebrica, spesso detta *gruppoide*, è una coppia  $(X, \perp)$ , dove  $X$  è un insieme e  $\perp$  è un'operazione binaria interna su  $X$ .

### 1.2.1 Gruppo

#### Definizione (Gruppo)

Un **gruppo** è una struttura algebrica  $(G, \perp)$  formata da un insieme  $G$  e da un'operazione binaria interna  $\perp: G \times G \rightarrow G$ , che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Associatività:**  $\forall a, b, c \in G, (a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)$ ;
2. **Elemento neutro:** esiste un elemento  $e \in G$  tale che  $\forall a \in G, a \perp e = e \perp a = a$ ;
3. **Elemento inverso:** per ogni  $a \in G$  esiste un elemento  $\bar{a} \in G$  tale che  $a \perp \bar{a} = \bar{a} \perp a = e$ .

Se inoltre vale la **proprietà commutativa**

$$a \perp b = b \perp a \quad \forall a, b \in G,$$

allora il gruppo si dice **abeliano**.

#### Proposizione: Proprietà elementari in un gruppo

Sia  $(X, \perp)$  un gruppoide (cioè  $X$  insieme non vuoto con un'operazione binaria  $\perp$  su  $X$ ). Valgono le seguenti proprietà.

1. Se  $(X, \perp)$  ammette un elemento neutro, questo è unico.
2. Se  $(X, \perp)$  ammette un elemento neutro  $e$  e  $\perp$  è associativa, allora per ogni  $x \in X$  invertibile l'inverso di  $x$  è unico.
3. Inoltre, se  $\perp$  è associativa e ha elemento neutro  $u \in A$  e abbiamo  $x, y \in A$  che hanno i loro inversi  $\bar{x}, \bar{y}$ , allora  $x \perp y$  è invertibile e il suo inverso è  $\bar{y} \perp \bar{x}$ .

#### Dimostrazioni:

*Dimostrazione della proprietà 1 (unicità dell'elemento neutro).* Supponiamo che  $e$  ed  $e'$  siano due elementi neutri in  $(X, \perp)$ . Per definizione di elemento neutro:

$$\forall x \in X : \quad e \perp x = x \quad e \quad e' \perp x = x.$$

In particolare, considerando  $x = e'$  nella prima uguaglianza e  $x = e$  nella seconda otteniamo

$$e \perp e' = e' \quad e \quad e' \perp e = e.$$

Se non assumiamo necessariamente commutatività, bperpa usare una delle due uguaglianze applicata all'altro neutro: usando  $e \perp e' = e'$  e insieme  $e' \perp e = e$  otteniamo

$$e = e' \quad (\text{poiché } e = e' \perp e = e').$$

Quindi  $e = e'$  e l'elemento neutro è unico. □

*Dimostrazione della proprietà 2 (unicità dell'inverso e formula dell'inverso del prodotto).* Sia  $(X, \perp)$  associativo e con elemento neutro  $e$ .

*Unicità dell'inverso.* Sia  $x \in X$  e supponiamo che  $y$  e  $y'$  siano due inversi di  $x$ , cioè

$$x \perp y = e = y \perp x, \quad x \perp y' = e = y' \perp x.$$

Allora, usando l'associatività,

$$y = y \perp e = y \perp (x \perp y') = (y \perp x) \perp y' = e \perp y' = y'.$$

Quindi  $y = y'$  e l'inverso è unico. □

*Dimostrazione della proprietà 3.* Siano  $(A, \perp)$  un insieme con operazione binaria  $\perp$ , associativa, e dotato di elemento neutro  $u \in A$ . Supponiamo  $x, y \in A$  invertibili e indichiamo con  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  i loro inversi, cioè

$$x \perp \bar{x} = \bar{x} \perp x = u, \quad y \perp \bar{y} = \bar{y} \perp y = u.$$

Consideriamo il candidato  $\bar{y} \perp \bar{x}$  come possibile inverso di  $x \perp y$ . Calcoliamo il prodotto a destra:

$$\begin{aligned} (x \perp y) \perp (\bar{y} \perp \bar{x}) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} x \perp (y \perp (\bar{y} \perp \bar{x})) \\ &= x \perp ((y \perp \bar{y}) \perp \bar{x}) \\ &= x \perp (u \perp \bar{x}) \\ &= x \perp \bar{x} \\ &= u. \end{aligned}$$

Analogamente, il prodotto a sinistra:

$$\begin{aligned} (\bar{y} \perp \bar{x}) \perp (x \perp y) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} \bar{y} \perp (\bar{x} \perp (x \perp y)) \\ &= \bar{y} \perp ((\bar{x} \perp x) \perp y) \\ &= \bar{y} \perp (u \perp y) \\ &= \bar{y} \perp y \\ &= u. \end{aligned}$$

Quindi  $\bar{y} \perp \bar{x}$  è sia inverso a destra sia inverso a sinistra di  $x \perp y$ . Poiché in una struttura con elemento neutro e operazione associativa l'inverso (se esiste) è unico, segue che

$$\overline{(x \perp y)} = \bar{y} \perp \bar{x},$$

come volevamo dimostrare. □

## 1.2.2 Anello

### Definizione (Anello)

Un **anello** è una struttura algebrica  $(A, +, \cdot)$  formata da un insieme  $A$  e da due operazioni binarie interne:

$$+ : A \times A \rightarrow A, \quad \cdot : A \times A \rightarrow A,$$

tali che valgono le seguenti proprietà:

1.  $(A, +)$  è un **gruppo abeliano**
2. L'operazione  $\cdot$  (detta *moltiplicazione*) è associativa
3. La moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad \forall a, b, c \in A.$$

Se esiste un elemento  $1 \in A$  tale che  $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$  per ogni  $a \in A$ , l'anello si dice **unitario** o **con elemento neutro moltiplicativo**.

Se inoltre la moltiplicazione è commutativa, l'anello si dice **commutativo**.

### 1.2.3 Campo

#### Definizione (Campo)

Un **campo** è una struttura algebrica  $(K, +, \cdot)$  formata da un insieme  $K$  e da due operazioni binarie interne:

$$+ : K \times K \rightarrow K, \quad \cdot : K \times K \rightarrow K,$$

che soddisfano le seguenti proprietà:

1.  $(K, +)$  è un **gruppo abeliano**:
2.  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  è un **gruppo abeliano** rispetto alla moltiplicazione:
3. Le due operazioni sono collegate dalle proprietà distributive:

In altre parole, un campo è un **anello commutativo con elemento unità** in cui **ogni elemento non nullo è invertibile**.

### 1.2.4 Spazio Vettoriale

#### Definizione (Spazio vettoriale)

Diremo che  $(V, \boxplus, \boxminus)$  è **spazio vettoriale** sul campo  $\mathbb{R}$  se:

1.  $V \neq \emptyset$   
Operazione interna:  $\boxplus : V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u + v$   
Operazione esterna:  $\boxminus : K \times V \rightarrow V, (\lambda, v) \mapsto \lambda v$
2.  $(V, \boxplus)$  è gruppo abeliano,  $\forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V$ 
  - (a) Proprietà associativa:  $(\underline{v} \boxplus \underline{w}) \boxplus \underline{z} = \underline{v} \boxplus (\underline{w} \boxplus \underline{z})$
  - (b) Proprietà commutativa:  $\underline{v} \boxplus \underline{w} = \underline{w} \boxplus \underline{v}$
  - (c) Esiste opposto:  $\underline{v} \boxplus (-\underline{v}) = \underline{0}$
  - (d) Esiste elemento neutro:  $\underline{v} \boxplus \underline{0} = \underline{0} \boxplus \underline{v} = \underline{v}$
3. Esiste elemento neutro rispetto a  $\boxminus$ :  $1 \boxminus \underline{v} = \underline{v} = \underline{v} \boxminus 1$
4. **Per tutti**  $h, k \in \mathbb{R}, \underline{v}, \underline{w} \in V$  valgono le seguenti proprietà:
  - (a) Compatibilità della moltiplicazione scalare:  $(h \cdot k) \boxminus \underline{v} = h \boxminus (k \boxminus \underline{v})$
  - (b) Distributività rispetto alla somma scalare:  $(h + k) \boxminus \underline{v} = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (k \boxminus \underline{v})$
  - (c) Distributività rispetto alla somma vettoriale:  $h \boxminus (\underline{v} \boxplus \underline{w}) = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (h \boxminus \underline{w})$

#### Proposizione: Proprietà aritmetiche degli Spazi Vettoriali

Sia  $V$  uno spazio vettoriale sul campo  $\mathbb{K}$ .  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall v \in V$  si ha:

1.  $\alpha \boxminus v = 0 \iff \alpha = 0$  oppure  $v = 0$
2.  $(-\alpha) \boxminus v = \alpha \boxminus (-v) = -(\alpha \boxminus v)$
3. se  $\alpha \boxminus v = \beta \boxminus v$  e  $v \neq \emptyset$ , allora  $\alpha = \beta$
4. se  $\alpha \boxminus u = \alpha \boxminus v$  e  $\alpha \neq \emptyset$ , allora  $u = v$

*Dimostrazione delle proprietà. (i) Dimostriamo che*

$$av = 0 \iff a = 0 \text{ oppure } v = 0.$$

**Direzione “ $\Rightarrow$ ”:** se  $a = 0$  oppure  $v = 0$ , allora chiaramente  $av = 0$ . Infatti:

- se  $a = 0$ , per le proprietà dello spazio vettoriale abbiamo  $0 \cdot v = 0$ ;
- se  $v = 0$ , allora  $a \cdot 0 = 0$ .

**Direzione “ $\Leftarrow$ ”:** supponiamo che  $av = 0$  e  $a \neq 0$ . Poiché  $a \neq 0$ , esiste l'inverso  $a^{-1} \in K$ . Moltiplicando entrambi i membri per  $a^{-1}$  otteniamo:

$$a^{-1}(av) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

Usando l'associatività della moltiplicazione scalare:

$$(a^{-1}a)v = 1 \cdot v = v = 0.$$

Quindi, se  $a \neq 0$  e  $av = 0$ , necessariamente  $v = 0$ . Pertanto, la proprietà (i) è dimostrata.

**(ii)** Dimostriamo ora che

$$(-a)v = a(-v) = -(av).$$

Si ha immediatamente:

$$av + (-a)v = (a + (-a))v = 0v = 0,$$

e anche

$$av + a(-v) = a(v + (-v)) = a0 = 0.$$

Poiché in entrambi i casi la somma è nulla, segue che

$$(-a)v = -(av) = a(-v).$$

**(iii)** Se  $av = \beta v$ , allora

$$(a + (-\beta))v = av + (-\beta)v = \beta v + (-\beta)v = 0.$$

Poiché  $v \neq 0$  per ipotesi, per la proprietà (i) segue che  $a + (-\beta) = 0$ , e quindi  $a = \beta$ .

**(iv)** Se  $au = av$  e  $a \neq 0$ , allora

$$a(u + (-v)) = au + a(-v) = au - av = 0.$$

Poiché  $a \neq 0$ , per la proprietà (i) si ha  $u + (-v) = 0$ , cioè  $u = v$ .

□

# Capitolo 2

## Lezione 2 - 26/09

### 2.1 Polinomi

#### Definizione (Polinomi)

Sia  $(K, +, \cdot)$  un campo e  $x$  una variabile (detta anche *incognita*).

- Per ogni  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  si definisce  $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}}$ , con la convenzione  $x^0 = 1$ .
- Un **polinomio** nella variabile  $x$  a coefficienti in  $K$  è una somma finita di potenze di  $x$  moltiplicate per scalari in  $K$ :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_dx^d = \sum_{i=0}^d a_ix^i,$$

dove  $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$  e  $a_d \neq 0$ .

Il numero naturale  $d$  è detto **grado** del polinomio, e si indica con

$$\text{gr}(p) = \max\{i \mid a_i \neq 0\}.$$

L'insieme di tutti i polinomi in una variabile  $x$  a coefficienti in  $K$  si indica con

$$K[x] = \{p(x) \mid p(x) \text{ è un polinomio in } x \text{ con coefficienti in } K\}.$$

### Osservazione: Operazioni in $K[x]$

In  $K[x]$  sono definite naturalmente le seguenti operazioni:

- **Somma di polinomi:**

$$(p+q)(x) = \sum_{i=0}^{\max(d_p, d_q)} (a_i + b_i)x^i, \quad p(x) = \sum a_i x^i, \quad q(x) = \sum b_i x^i.$$

Esempio:

$$(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - x + 4) = 3x^2 + 2x + 5.$$

- **Moltiplicazione per scalare:**

$$(\lambda p)(x) = \sum_{i=0}^d (\lambda a_i)x^i, \quad \lambda \in K.$$

Esempio:

$$3(2x^2 + x + 1) = 6x^2 + 3x + 3.$$

- **Prodotto di polinomi:**

$$(p \cdot q)(x) = \left( \sum_{i=0}^d a_i x^i \right) \left( \sum_{\alpha=0}^e b_{\alpha} x^{\alpha} \right) = \sum_{k=0}^{d+e} \left( \sum_{i+\alpha=k} a_i b_{\alpha} \right) x^k.$$

Esempio:

$$(x+1)(x^2+x+1) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

Con queste operazioni  $(K[x], +, \cdot)$  è un **anello commutativo con identità** e, rispetto alla sola somma, uno **spazio vettoriale** su  $K$ .

### Definizione (Polinomi in più variabili)

Siano  $x_1, x_2, \dots, x_n$  variabili e  $K$  un campo.

Un **monomio** nelle variabili  $x_1, \dots, x_n$  è un prodotto del tipo

$$x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

dove  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ .

Un **polinomio in  $n$  variabili** a coefficienti in  $K$  è una somma finita di monomi moltiplicati per scalari:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha \in A} a_{\alpha} x^{\alpha}, \quad a_{\alpha} \in K,$$

dove  $A \subset \mathbb{N}^n$  è un insieme finito.

L'insieme di tutti i polinomi in  $n$  variabili a coefficienti in  $K$  si indica con

$$K[x_1, \dots, x_n].$$



### Definizione (Grado di un polinomio in più variabili)

Sia  $p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$ , con  $a_{\alpha} \neq 0$  per un certo numero finito di  $\alpha$ .

- Il **grado del monomio**  $x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$  è

$$\text{gr}(x^{\alpha}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

- Il **grado del polinomio** è

$$\text{gr}(p) = \max\{\text{gr}(x^{\alpha}) \mid a_{\alpha} \neq 0\}.$$

Esempio:

$$p(x, y, z) = 2x^2y + 3xyz^3 - 5z^2 \Rightarrow \text{gr}(p) = \max\{3, 5, 2\} = 5.$$

### Definizione (Polinomio lineare)

Un **polinomio lineare** in una variabile  $x$  su un campo  $K$  è un polinomio del tipo

$$p(x) = a_1x + a_0,$$

dove  $a_1, a_0 \in K$  e  $a_1 \neq 0$ .

- Il **grado** di un polinomio lineare è 1, poiché il termine di grado più alto è  $a_1x$ .
- Il termine  $a_1$  si chiama **coefficiente angolare** o **coefficiente direttore**.
- Il termine  $a_0$  si chiama **termine noto**.

Nel caso di più variabili, un **polinomio lineare** in  $x_1, x_2, \dots, x_n$  è della forma

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + a_0,$$

con  $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$  e almeno uno tra  $a_1, \dots, a_n$  non nullo.

## 2.2 Matrici

### Definizione (Matrice)

Siano  $m, n \in \mathbb{N}$  e sia  $X$  un insieme non vuoto. Una **matrice di tipo**  $m \times n$  a valori in  $X$  è una applicazione

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow X$$

che associa a ogni coppia  $(i, j)$  un elemento  $a_{ij} \in X$ .

Scriviamo

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

L'insieme di tutte le matrici  $m \times n$  a valori in  $X$  si indica con  $M_{m,n}(X)$ .

### Esempio

Matrice  $3 \times 2$  su un insieme  $X$  Siano

$$m = 3, \quad n = 2, \quad X = \{\pi, \sqrt{2}, \square, \star, y\}.$$

Definiamo

$$A : \{1, 2, 3\} \times \{1, 2\} \longrightarrow X$$

tale che:

$$\begin{aligned} A(1, 1) &= \pi, & A(1, 2) &= \sqrt{2}, \\ A(2, 1) &= \square, & A(2, 2) &= \star, \\ A(3, 1) &= y, & A(3, 2) &= \pi. \end{aligned}$$

Allora la matrice  $A$  è:

$$A = \begin{pmatrix} \pi & \sqrt{2} \\ \square & \star \\ y & \pi \end{pmatrix}.$$

### Osservazioni: Operazioni sulle matrici

Siano  $A, B \in M_{m,n}(K)$ .

- La loro somma è la matrice  $C = A + B$  definita da:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

#### Esempio

Somma di matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

- Sia  $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$  e  $\lambda \in K$ . Definiamo la matrice  $\lambda A = (\lambda a_{ij})$ , cioè:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}.$$

#### Esempio

Moltiplicazione per uno scalare

$$\lambda = 3, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

# Capitolo 3

## Lezione 3 - 01/10

### 3.1 Matrice Trasposta

#### Definizione (Matrice Trasposta)

Sia  $A \in M_{m,n}(K)$ . La trasposta di  $A$ , denotata  ${}^tA$ , è la matrice del tipo  $[n, m]$  che come righe ha le colonne di  $A$ .

$${}^tA = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(K), \text{ ottenuta scambiando righe e colonne di } A.$$

### 3.2 Prodotto Scalare

#### Definizione (Prodotto scalare)

Sia  $K = \mathbb{R}$  e siano due vettori  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in K^n$ .

Il **prodotto scalare** è la funzione

$$K^n \times K^n \longrightarrow K, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \longmapsto a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

che associa la coppia di vettori ad uno scalare, dato dalla somma delle componenti omonime dei due vettori.

### 3.3 Matrice Conformabile

#### Definizione (Matrice Conformabile)

Due matrici  $A \in M_{m,n}(K)$  e  $B \in M_{p,q}(K)$  si dicono **conformabili** per il prodotto se e solo se il numero di colonne di  $A$  è uguale al numero di righe di  $B$ , cioè  $n = p$ . In tal caso, il prodotto  $AB$  è definito ed è una matrice di dimensione  $m \times q$ .

**Esempio:** Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \in M_{3,2}(K), \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(K).$$

Allora  $A$  e  $B$  sono conformabili e

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 10 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 10 & 3 \cdot 8 + 4 \cdot 11 & 3 \cdot 9 + 4 \cdot 12 \\ 5 \cdot 7 + 6 \cdot 10 & 5 \cdot 8 + 6 \cdot 11 & 5 \cdot 9 + 6 \cdot 12 \end{bmatrix} \in M_{3,3}(K).$$

### 3.4 Prodotto Riga per Colonna

#### Definizione (Prodotto Riga Per Colonna)

Siano  $A \in M_{m,n}(K)$  e  $B \in M_{n,p}(K)$ . Il prodotto di una riga  $i$ -esima di  $A$  per una colonna  $j$ -esima di  $B$  è definito come la somma dei prodotti delle componenti corrispondenti:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

In altre parole, per ottenere l'elemento in posizione  $(i, j)$  del prodotto  $AB$ , si moltiplicano elemento per elemento la riga  $i$  di  $A$  con la colonna  $j$  di  $B$  e si sommano i risultati.

**Esempio:** Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$(AB)_{11} = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58, \quad (AB)_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 68,$$

e così via per gli altri elementi del prodotto.

#### Osservazione: Proprietà Prodotto riga per colonna

- Non è commutativa.
- Distributività destra e sinistra.
- È associativa.
- Ha elemento neutro formato dalla matrice identica  $I_n$ .

### 3.5 Sistema Lineare

#### Definizione (Sistema Lineare)

Siano  $m, n \in \mathbb{N}$ , e sia  $K$  un campo. Un **sistema lineare** di  $m$  equazioni in  $n$  incognite  $x_1, x_2, \dots, x_n$  su un campo  $K$  è un insieme di  $m$  equazioni del tipo:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n - b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n - b_m = 0 \end{cases}$$

In forma compatta, un sistema lineare può essere scritto come:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

dove:

- $A \in M_{m,n}(K)$  è la **matrice dei coefficienti**;
- $\mathbf{x} \in K^n$  è il **vettore incognite**;
- $\mathbf{b} \in K^m$  è il **vettore dei termini noti**.

### Osservazione: Soluzioni di un sistema lineare

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è dato da

$S_1$  soluzioni della prima equazione  $E_1(x)$

$S_2$  soluzioni della seconda equazione  $E_2(x)$

...

$S_m$  soluzioni della m-esima equazione  $E_m(x)$

Noi siamo interessati a

$$S = \bigcap_{i=1}^m S_i,$$

ovvero l'intersezione di tutte le soluzioni del sistema.

### Definizione (Compatibilità di un sistema lineare)

Un sistema lineare  $\Sigma$  si dice **compatibile** se ammette almeno una soluzione, ossia se l'insieme delle soluzioni è diverso dal vuoto.

Altrimenti se  $S = \emptyset$ , allora il sistema si dice **incompatibile**.

### Definizione (Matrice completa e incompleta)

Dato un sistema lineare  $\Sigma$  si distinguono due matrici:

- La **matrice incompleta** (o matrice dei coefficienti) di un sistema lineare contiene solo i coefficienti delle incognite.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- La **matrice completa** (o matrice dei coefficienti estesa) si ottiene aggiungendo a quella incompleta una colonna aggiuntiva con i termini noti del sistema.

$$C = (A | \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

### Esempi di matrici complete e incomplete

Consideriamo due sistemi lineari in due incognite  $x_1, x_2$ .

- **Sistema omogeneo**  $\Sigma$  (con termini noti nulli):

$$\Sigma_0 : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

- Matrice incompleta:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Sistema non omogeneo**  $\Sigma$  (con termini noti  $\neq 0$ ):

$$\Sigma : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 5 = 0 \end{cases}$$

- Matrice completa:

$$A = \left[ \begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

## 3.6 Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice

### Definizione (Operazioni elementari sulle righe)

Sia  $A \in M_{m,n}(K)$  una matrice. Si chiamano **operazioni elementari sulle righe** le seguenti trasformazioni che possono essere applicate alle righe di  $A$ :

1. **Scambio di due righe:** per ogni  $h, k \in \{1, \dots, m\}$ ,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longleftrightarrow \mathbf{b}^{(k)}.$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare non nullo:** per ogni  $h \in \{1, \dots, m\}$  e per ogni  $\lambda \in K \setminus \{0\}$ ,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \lambda \mathbf{b}^{(h)}.$$

3. **Somma di una riga con un multiplo di un'altra:** per ogni  $h, k \in \{1, \dots, m\}$  e per ogni  $\beta \in K$ ,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \mathbf{b}^{(h)} + \beta \mathbf{b}^{(k)}.$$

### Osservazione: Invarianza dell'insieme delle soluzioni

Le operazioni elementari sulle righe di una matrice (e quindi sul sistema lineare associato) **modificano la forma del sistema**, ma **non alterano il suo insieme delle soluzioni**.

# Capitolo 4

## Lezione 4 - 3/10 (Teams)

### 4.1 Matrice a Gradini e Completamente a Gradini

#### Definizione (Matrice ridotta a gradini)

Una matrice si dice a gradini se ha le seguenti proprietà:

- Se una riga è nulla, tutte le righe successive sono nulle:

$$\exists h \in \{1, \dots, m\} \mid a^h = 0 \Rightarrow a^i = 0 \quad \forall i > h$$

- Il primo elemento diverso da zero di una riga non nulla, detto *pivot*, è più a sinistra del primo elemento non nullo delle righe successive:

$$\text{Se } a_{ij} \neq 0 \text{ e } a_{ih} = 0, \forall h < j, \text{ allora } a_{i+1,h} = 0, \forall h \leq j.$$

#### Definizione (Matrice completamente ridotta a gradini)

Una matrice si dice completamente ridotta a gradini se oltre le precedenti due proprietà verifica anche le seguenti:

- il pivot di una qualunque riga non nulla è 1;
- ogni colonna che contiene il pivot di una riga ha tutti gli altri elementi nulli.

### 4.2 Algoritmo di Gauss

#### Teorema (Algoritmo di Gauss)

Ogni matrice su un campo  $K$  può essere ridotta o completamente ridotta a gradini mediante un numero finito di operazioni elementari.

#### Dimostrazione (per induzione)

Procediamo per induzione sul numero di righe  $m$ :

- **Per  $m = 1$ :**

$$A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

Se  $a_{1j}$  è il pivot, basta eseguire la seguente operazione di normalizzazione (ridurre a 1):

$$a^{(1)} \rightarrow \frac{1}{a_{1j}} a^{(1)}.$$

- **Per  $m > 1$ :** Dimostriamo che, se vale per  $m - 1$ , allora vale anche per  $m$ . Prima di tutto,

individuiamo la prima riga non nulla:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Sia

$$j = \min\{l \in \{1, \dots, n\} \mid a_{1l} \neq 0\}$$

la posizione del primo elemento non nullo nella prima riga.

Analogamente, poniamo

$$k = \min\{i \in \{1, \dots, m\} \mid a_{ij} \neq 0\},$$

cioè l'indice della prima riga (a partire dall'alto) che contiene un elemento non nullo nella colonna  $j$ .

Una volta individuati tali indici, scambiamo la riga  $a_k$  con la prima riga  $a_1$ :

$$a_k \longleftrightarrow a_1.$$

Dopo lo scambio, otteniamo:

$$A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{1j} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{m1} & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} \end{bmatrix}.$$

Dato  $a'_{1j}$  (pivot della prima riga, diverso da 0), dobbiamo annullare tutti gli elementi sottostanti:

Per la riga 2, basta prendere  $B = -\frac{a'_{2j}}{a'_{1j}}$  in modo che

$$a'_{2j} + Ba'_{1j} = 0.$$

Procediamo quindi in questo modo per tutte le righe sottostanti, ottenendo:

$$\begin{aligned} a^{(2)} &\rightarrow a^{(2)} - \frac{a'_{2j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ a^{(3)} &\rightarrow a^{(3)} - \frac{a'_{3j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ &\vdots \\ a^{(m)} &\rightarrow a^{(m)} - \frac{a'_{mj}}{a'_{1j}} a^{(1)}. \end{aligned}$$

Se si vuole la matrice completamente ridotta, bisogna normalizzare il pivot  $a''_{kj}$  di ogni riga e annullare gli elementi della stessa colonna che si trovano sopra ai pivot delle righe successive.



#### Osservazione: Derivata dal Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare  $\Sigma : Ax = b$  è compatibile  $\Leftrightarrow$  la matrice completa, una volta ridotta a gradini tramite operazioni elementari, non presenta una riga in cui tutti gli elementi della matrice dei coefficienti sono 0 ma l'elemento nella colonna dei termini noti è diverso da 0.

$$\Sigma : \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{Matrice completa: } C = \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

Applichiamo  $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$  :

$$C = \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Il sistema è impossibile.

### 4.3 Teorema di struttura

#### Teorema (Teorema di struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare)

Sia  $\Sigma : Ax = b$  un sistema lineare di equazioni in  $n$  incognite e sia  $\Sigma_0 : Ax = 0$  il sistema lineare omogeneo associato.

Sia

$$\mathbf{S} = \{(y_1, \dots, y_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = b\}$$

l'insieme delle soluzioni di  $\Sigma$ , e sia

$$\mathbf{S}_0 = \{(z_1, \dots, z_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0\}$$

l'insieme delle soluzioni di  $\Sigma_0$ .

Allora, se  $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \in \mathbf{S}$ , si ha

$$\mathbf{S} = \{(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) + (z_1, \dots, z_n) \mid (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{S}_0\} = \mathbf{X}.$$

#### Dimostrazione:

Mostriamo che  $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$  verificando le due inclusioni:

1.  $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$ : Sia  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{S}$ . Consideriamo  $(z_1, \dots, z_n) = (y_1, \dots, y_n) - (\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$ . Poiché

$$Az = A(y - \bar{y}) = Ay - A\bar{y} = b - b = 0,$$

si ha  $z \in \mathbf{S}_0$ . Quindi  $y = \bar{y} + z \in \mathbf{X}$ .

2.  $\mathbf{X} \subseteq \mathbf{S}$ : Sia  $x \in \mathbf{X}$ . Allora  $x = \bar{y} + z$  con  $z \in \mathbf{S}_0$ . Allora

$$Ax = A(\bar{y} + z) = A\bar{y} + Az = b + 0 = b,$$

quindi  $x \in \mathbf{S}$ .

Da queste due inclusioni segue che  $\mathbf{S} = \mathbf{X}$ .  $\square$

## 4.4 Proprietà dell'insieme $S_0$ come sottospazio vettoriale

**Proposizione: Proprietà dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo**

Sia  $\Sigma_0 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  un sistema lineare omogeneo in  $n$  incognite, e sia

$$S_0 = \{ \mathbf{z} \in K^n \mid A\mathbf{z} = \mathbf{0} \}$$

l'insieme delle sue soluzioni. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Il vettore nullo  $\mathbf{0}$  appartiene a  $S_0$ .
2. Se  $\mathbf{z}, \mathbf{z}' \in S_0$ , allora  $\mathbf{z} + \mathbf{z}' \in S_0$ .
3. Se  $\alpha \in K$  e  $\mathbf{z} \in S_0$ , allora  $\alpha\mathbf{z} \in S_0$ .

In conclusione,  $S_0$  è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalari, e quindi costituisce un sottospazio vettoriale di  $K^n$ .

### Definizione (Sottospazio vettoriale)

Un sottoinsieme  $V$  si dice *linearmente chiuso* se:

1.  $V \neq \emptyset$ ;
2.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$ ;
3.  $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in V \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in V$ .

Poiché  $S_0$  soddisfa esattamente queste proprietà, segue che l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo è un sottospazio vettoriale di  $K^n$ .

**Proposizione: Sottoinsiemi linearmente chiusi come sottospazi vettoriali**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$  e sia

$$W \subseteq V$$

un sottoinsieme non vuoto tale che:

1.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$ ;
2.  $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in W \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in W$ .

Allora  $W$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

### Osservazione: Operazioni interne

Le proprietà di chiusura rispetto alla somma e al prodotto per scalare garantiscono che le operazioni siano interne anche se considerate come:

$$+ : W \times W \rightarrow W, \quad \cdot : K \times W \rightarrow W.$$

In altre parole, la somma di due elementi di  $W$  appartiene ancora a  $W$  e il prodotto di uno scalare con un elemento di  $W$  appartiene sempre a  $W$ .

# Capitolo 5

## Lezione 5 - 08/10

### 5.1 Sistemi di Generatori

#### Definizione (Combinazione Lineare)

Consideriamo  $(V, +, \cdot)$  uno spazio vettoriale su  $K$ . Sia  $(u_1, \dots, u_n)$  una n-upla di vettori di  $V$ . Un vettore  $u$  si dice **combinazione lineare** di questa n-upla se esiste una n-upla di scalari  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$  tali che

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

Se vogliamo permettere che ci siano ripetizioni tra i vettori e gli scalari, allora consideriamo t-uple  $(u_1, \dots, u_t) \in V^t$ ,  $(\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in K^t$ .

#### Definizione (Sistema di Generatori)

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ . Un insieme  $S \subseteq V$  si dice **sistema di generatori** di  $V$  se ogni vettore di  $V$  può essere espresso come combinazione lineare di un numero finito di vettori di  $S$ . In simboli:

$$V = L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mid v_i \in S, \lambda_i \in K, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

In altre parole, i vettori di  $S$  *generano* lo spazio  $V$ . Se esiste un insieme finito  $S$  che genera  $V$ , allora si dice che  $V$  è **finitamente generato**.

#### Definizione (Chiusura Lineare)

Dato un sottoinsieme  $X \neq \emptyset$  di  $V$ , diremo **chiusura lineare** di  $X$  il sottoinsieme  $L(X)$  di  $V$ , costituito da tutti e soli i vettori che sono combinazioni lineari di vettori di  $X$ . Se:

- $X = \emptyset$ , porremo convenzionalmente  $L(\emptyset) = 0$
- $X = x_1, \dots, x_t$  è un insieme finito, scriveremo  $L(x_1, \dots, x_t)$ .

Esempio:  $L((2, 3), (1, 1)) = \{\alpha_1(2, 3) + \alpha_2(1, 1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$ .

#### Proposizione: Importante sulla chiusura lineare

Sia  $X \subseteq V$ . Allora valgono le seguenti proprietà:

- $X \subseteq L(X)$ ;
- $L(X)$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ ;
- Se  $W \subseteq V$  è un sottospazio vettoriale di  $V$  tale che  $X \subseteq W$ , allora  $L(X) \subseteq W$ .

*Dimostrazione del primo punto.* Consideriamo un qualunque  $u \in X$ . Poiché  $u = 1 \cdot u$ , ed  $1 \in K$ , si ha che  $u$  è combinazione lineare di un elemento di  $X$ . Dunque  $u \in L(X)$ , e quindi:

$$X \subseteq L(X).$$

□

*Dimostrazione del secondo punto.* Dimostriamo che  $L(X)$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

(1) **Non vuoto.** Poiché  $L(X) \supseteq X$  e  $X \neq \emptyset$ , segue immediatamente che  $L(X) \neq \emptyset$ .

(2) **Chiusura rispetto all'addizione.** Siano  $u, u' \in L(X)$ . Allora, per definizione di chiusura lineare, esistono  $t, t' \in \mathbb{N}$ , vettori  $u_1, \dots, u_t, u'_1, \dots, u'_{t'} \in X$  e scalari  $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha'_1, \dots, \alpha'_{t'} \in K$  tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t, \quad u' = \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'}.$$

Sommando membro a membro otteniamo:

$$u + u' = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t + \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'} \in L(X),$$

poiché è ancora una combinazione lineare di vettori di  $X$ .

(3) **Chiusura rispetto alla moltiplicazione per scalare.** Sia  $\lambda \in K$ . Allora:

$$\lambda u = \lambda(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = (\lambda \alpha_1) u_1 + \dots + (\lambda \alpha_t) u_t \in L(X),$$

poiché anche in questo caso otteniamo una combinazione lineare di elementi di  $X$ .

Pertanto,  $L(X)$  è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalare, quindi è un sottospazio vettoriale di  $V$ . □

*Dimostrazione del terzo punto.* Ipotizziamo che  $W$  sia un sottospazio vettoriale di  $V$  tale che  $X \subseteq W$ .

Vogliamo mostrare che  $L(X) \subseteq W$ ; cioè, per ogni  $u \in L(X)$ , si ha  $u \in W$ .

Sia dunque  $u \in L(X)$ . Per definizione di chiusura lineare, esistono  $u_1, \dots, u_t \in X$  e  $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$  tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Poiché  $X \subseteq W$ , ciascun  $u_i \in W$ . Poiché  $W$  è sottospazio vettoriale, è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare:

$$\alpha_i u_i \in W \quad \forall i.$$

Inoltre,  $W$  è chiuso rispetto all'addizione, dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \in W.$$

Quindi  $u \in W$ , e pertanto  $L(X) \subseteq W$ . □

## 5.2 Dipendenza e indipendenza lineare

### Definizione (Linearmente dipendente e indipendente)

Una  $n - pla(v_1, \dots, v_n)$  di vettori di  $V$  spazio vettoriale su  $K$  sarà detta **linearmente dipendente** se esiste una  $n - pla(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$  di scalari non tutti nulli, tale che

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

In caso contrario, e cioè se gli scalari sono tutti nulli

$$(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) \Rightarrow (\alpha_i = 0, \forall i \in \mathbb{N}_n)$$

la  $n - pla(v_1, \dots, v_n)$  sarà detta **linearmente indipendente**.

#### Osservazione:

Se  $X \subseteq T \subseteq V$ , con  $X$  linearmente **dipendente**  $\Rightarrow T$  è linearmente **dipendente**.

Se  $Y \subseteq X \subseteq V$ , con  $X$  linearmente **indipendente**  $\Rightarrow Y$  è linearmente **indipendente**.

### Teorema (Caratterizzazione della dipendenza lineare)

Un sottoinsieme  $X$  di  $V$  è **linearmente dipendente** se e solo se

$$\exists u \in X \text{ tale che } L(X) = L(X \setminus \{u\}).$$

Non consideriamo il caso  $X = \emptyset$ , poiché l'insieme vuoto è per definizione linearmente indipendente. Quindi supponiamo  $X \neq \emptyset$ .

**Dimostrazione.**

**(Direzione “ $\Rightarrow$ ”):** Sia  $X$  linearmente dipendente. Per definizione, esistono  $u_1, \dots, u_t \in X$  e scalari  $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$ , non tutti nulli, tali che:

$$\vec{0} = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Sia  $\alpha_t \neq 0$ . Allora esiste  $\alpha_t^{-1} \in K$ . Moltiplicando entrambi i membri per  $\alpha_t^{-1}$ , otteniamo:

$$\vec{0} = (\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1} + (\alpha_t^{-1} \alpha_t) u_t.$$

Ma  $\alpha_t^{-1} \alpha_t = 1$ , quindi:

$$u_t = -(\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 - \dots - (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1}.$$

Da cui segue che  $u_t$  è combinazione lineare degli altri vettori  $u_1, \dots, u_{t-1}$ , cioè:

$$u_t \in L(\{u_1, \dots, u_{t-1}\}) \subseteq L(X \setminus \{u_t\}).$$

Quindi:

$$L(X) = L(X \setminus \{u_t\}),$$

perché rimuovere  $u_t$  non cambia la chiusura lineare dell'insieme. Ciò dimostra la direzione “ $\Rightarrow$ ”.

**(Direzione “ $\Leftarrow$ ”):** Supponiamo ora che esista  $u \in X$  tale che  $L(X) = L(X \setminus \{u\})$ . Allora  $u \in L(X \setminus \{u\})$ , cioè:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t,$$

con  $u_1, \dots, u_t \in X \setminus \{u\}$  e  $\alpha_i \in K$ .

Portando tutto a primo membro otteniamo:

$$\vec{0} = (-1)u + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Questa è una combinazione lineare non banale (poiché il coefficiente di  $u$  è  $-1 \neq 0$ ) che dà il vettore nullo. Quindi  $X$  è linearmente dipendente.

□

# Capitolo 6

## Lezione 6 - 10/10

### 6.1 Basi

#### Definizione (Base)

Una **base**  $B$  di uno spazio vettoriale  $V$  è un insieme di vettori tale che:

- $B$  è **linearmente indipendente**;
- $B$  è un **sistema di generatori** di  $V$ , cioè  $L(B) = V$ .

In altre parole, ogni vettore di  $V$  può essere scritto in modo unico come combinazione lineare dei vettori di  $B$ .

#### 6.1.1 Teorema di estrazione di una base

##### Teorema (di estrazione di una base)

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato sul campo  $K$ . Sia  $S = \{v_1, \dots, v_t\}$  un sistema finito di generatori di  $V$ . Allora esiste una base  $B$  di  $V$  tale che  $B \subseteq S$ .

*Dimostrazione.* Consideriamo due casi.

**Caso 1:**  $S = \emptyset$ . In questo caso,  $V = L(\emptyset) = \{\vec{0}\}$ , ossia  $V$  è lo spazio vettoriale nullo. La base di  $V$  è per definizione l'insieme vuoto stesso, quindi  $B = S = \emptyset$ .

**Caso 2:**  $S \neq \emptyset$ . Verifichiamo se  $S$  è linearmente indipendente.

- Se  $S$  è linearmente indipendente, allora essendo anche un sistema di generatori, è già una base di  $V$ ; dunque  $B = S$ .
- Se invece  $S$  è linearmente dipendente, allora per il teorema della dipendenza lineare esiste un vettore  $u \in S$  tale che

$$L(S) = L(S \setminus \{u\}).$$

Ciò significa che possiamo eliminare  $u$  dall'insieme dei generatori senza modificare lo spazio generato. Poniamo quindi  $S_1 = S \setminus \{u\}$ .

Ora applichiamo lo stesso ragionamento a  $S_1$ :

- se  $S_1$  è linearmente indipendente, allora  $B = S_1$  è una base di  $V$ ;
- se  $S_1$  è ancora dipendente, allora esiste  $v \in S_1$  tale che  $L(S_1) = L(S_1 \setminus \{v\})$ , e possiamo quindi togliere anche  $v$ .

Procedendo in questo modo, ad ogni passo eliminiamo un vettore “superfluo” mantenendo lo stesso spazio generato. Poiché  $S$  è finito, dopo un numero finito di eliminazioni otterremo un sottoinsieme  $B \subseteq S$  che:

$$L(B) = V \quad \text{e} \quad B \text{ è linearmente indipendente.}$$

Pertanto  $B$  è una base di  $V$  contenuta in  $S$ . □

**Proposizione:**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ , e sia  $S = \{u_1, \dots, u_h\} \subseteq V$  un insieme linearmente indipendente. Se  $u \in V \setminus L(S)$ , allora anche l'insieme  $S \cup \{u\}$  è linearmente indipendente.

*Dimostrazione (per assurdo).* Procediamo per assurdo. Supponiamo che  $S \cup \{u\}$  non sia linearmente indipendente. Allora, per definizione, esistono scalari  $\alpha_1, \dots, \alpha_h, \beta \in K$ , non tutti nulli, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h + \beta u = \vec{0}.$$

**Caso 1:**  $\beta = 0$ . Allora la relazione diventa:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h = \vec{0}.$$

Ma  $S$  è linearmente indipendente per ipotesi, quindi necessariamente:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_h = 0.$$

Ciò implica che tutti gli scalari sono nulli, il che contraddice l'assunzione iniziale ("non tutti nulli"). Quindi  $\beta \neq 0$ .

**Caso 2:**  $\beta \neq 0$ . Possiamo allora isolare  $u$ :

$$\beta u = -(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h).$$

Moltiplicando ambo i membri per  $\beta^{-1}$  (che esiste, poiché  $\beta \neq 0$ ):

$$u = (-\beta^{-1}\alpha_1)u_1 + (-\beta^{-1}\alpha_2)u_2 + \dots + (-\beta^{-1}\alpha_h)u_h.$$

Ma questo significa precisamente che  $u \in L(S)$ .

Tuttavia, per ipotesi,  $u \notin L(S)$ . Questa è una contraddizione.

Pertanto, la nostra ipotesi iniziale è falsa, e  $S \cup \{u\}$  deve essere linearmente indipendente.

$$S \cup \{u\} \text{ è linearmente indipendente.}$$

□

**Teorema (Lemma di Steinitz)**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo  $K$  e sia  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  un suo sistema di generatori finito, cioè  $L(S) = V$ .

Sia  $X = \{v_1, \dots, v_m\}$  un insieme di vettori di  $V$ .

Se  $m = |X| > n = |S|$ , allora  $X$  è linearmente dipendente.

**Proposizione: Corollario**

Utilizzando le stesse notazioni del Lemma di Steinitz, se  $X$  è linearmente indipendente, allora:

$$|X| \leq |S|.$$

### Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo  $\mathbf{0} \in X$ , allora  $X$  è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme  $\{\mathbf{0}\}$  che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi  $\mathbf{0} \notin X$ . Ciò implica che tutti i vettori  $v_i \in X$  sono non nulli.

#### Passo 1: Scambio di $v_1$

Consideriamo il primo vettore  $v_1 \in X$ . Poiché  $v_1 \in V$  e  $L(S) = V$ ,  $v_1$  è combinazione lineare dei vettori di  $S$ :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto  $v_1 \neq \mathbf{0}$ , almeno uno dei coefficienti  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori  $u_i$  (operazione che non altera  $L(S)$ ), possiamo supporre che  $\lambda_1 \neq 0$ . Esistendo  $\lambda_1^{-1} \in K$ , possiamo isolare  $u_1$ :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \cdots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \cdots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che  $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$ .

Definiamo il nuovo insieme  $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$ . Dimostriamo che  $L(S_1) = V$ . Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$  (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$  (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  appartengono a  $L(S_1)$ , si ha che  $S \subseteq L(S_1)$ . Questo implica  $V = L(S) \subseteq L(S_1) \subseteq V \Rightarrow L(S_1) = V$ . Abbiamo quindi sostituito  $u_1$  con  $v_1$  ottenendo un nuovo sistema di  $n$  generatori.

#### Passo 2: Scambio di $v_2$

Consideriamo il secondo vettore  $v_2 \in X$ . Per la nostra ipotesi,  $v_2 \neq \mathbf{0}$ . Poiché  $v_2 \in V$  e (dal passo precedente)  $V = L(S_1)$ , possiamo scrivere  $v_2$  come combinazione lineare dei vettori di  $S_1$ :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

**Caso A:** Tutti i coefficienti dei vettori  $u_i$  sono nulli. Cioè,  $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$ . L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché  $v_2 \neq \mathbf{0}$ , questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di  $v_2$  è  $-1$ ) di vettori di  $X$ . Dunque  $\{v_1, v_2\} \subseteq X$  è linearmente dipendente, e di conseguenza  $X$  è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

**Caso B:** Almeno uno dei coefficienti  $\beta_2, \dots, \beta_n$  è non nullo. A meno di riordinare i restanti  $u_i$ , supponiamo  $\beta_2 \neq 0$ . Possiamo allora isolare  $u_2$ :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che  $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$ .

Definiamo  $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$ . Come prima, dimostriamo che  $L(S_2) = V$  osservando che  $S_1 \subseteq L(S_2)$ :

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$ .
- $u_2 \in L(S_2)$  (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$ .

Dunque  $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$ , e concludiamo  $L(S_2) = V$ .

#### Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo  $k \leq n$ , si considera  $v_k$  e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo  $k-1$ :  $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$ .

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti  $u_i$  sono nulli), il che dimostra che  $\{v_1, \dots, v_k\}$  è L.D. e quindi  $X$  è L.D. (e la dimostrazione termina).



### Dimostrazione

Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un  $u_i$  è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo  $u_k$ ) con  $v_k$ , ottenendo un nuovo sistema di generatori  $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ . Se non si incontra mai il Caso A, dopo  $n$  passi avremo sostituito tutti i vettori  $u_i$ , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato  $S''$ ).

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale:  $m > n$ . Questo significa che in  $X$  esiste almeno un altro vettore,  $v_{n+1}$ . Poiché  $v_{n+1} \in V$  e  $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$ ,  $v_{n+1}$  deve essere combinazione lineare di  $S_n$ :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di  $v_{n+1}$  è  $-1 \neq 0$ ) dei vettori  $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$ .

Pertanto,  $X$  è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

## 6.2 Teorema di equipotenza della base

### Teorema (Teorema di equipotenza della base)

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo  $K$ . Allora tutte le basi di  $V$  hanno la stessa cardinalità.

Questa cardinalità comune alle basi di  $V$  viene detta **dimensione** di  $V$  e si indica con:

$$\dim V.$$

### Dimostrazione

Poiché  $V$  è finitamente generato, esiste un sistema di generatori finito  $S \subseteq V$ . Sia  $B$  una base di  $V$  estratta da  $S$ . Allora:

$$|B| = n < +\infty.$$

Sia  $B'$  un'altra base di  $V$ .

1. Dimostriamo che  $|B'| = h < +\infty$ . Se così non fosse, esisterebbe un insieme  $X \subseteq B'$  tale che  $|X| = n + 1 > |B|$ , ma questo è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, poiché un insieme di vettori con più elementi di un sistema di generatori sarebbe linearmente dipendente.

2. Dimostriamo ora che  $|B'| = |B|$ .

- Poiché  $B'$  è linearmente indipendente in  $V$  e  $B$  è un sistema di generatori di  $V$ , per il Corollario del Lemma di Steinitz si ha:

$$|B'| \leq |B|.$$

- Analogamente, poiché  $B$  è linearmente indipendente in  $V$  e  $B'$  è un sistema di generatori di  $V$ , si ha:

$$|B| \leq |B'|.$$

Dalle due disuguaglianze segue che:

$$|B| = |B'|.$$

Quindi tutte le basi di  $V$  hanno la stessa cardinalità, che chiamiamo **dimensione** di  $V$ :

$$\dim V = |B|.$$

□

**Proposizione: Caratterizzazione dei sistemi di generatori di dimensione  $n$** 

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ , con  $\dim V = n$ . Sia  $S = \{u_1, \dots, u_n\} \subseteq V$  un insieme di  $n$  vettori.

Allora valgono le seguenti equivalenze:

$$S \text{ è un sistema di generatori di } V \iff S \text{ è linearmente indipendente.}$$

**Dimostrazione**

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo per assurdo che  $S$  sia linearmente dipendente. Allora esiste  $v \in S$  tale che:

$$L(S) = L(S \setminus \{v\}).$$

Ma in tal caso  $L(S \setminus \{v\})$  genererebbe ancora tutto  $V$ , pur avendo  $|S \setminus \{v\}| = n - 1 < n = \dim V$ , il che è impossibile per la definizione stessa di dimensione (nessun insieme di meno di  $n$  vettori può generare  $V$ ). Dunque  $S$  deve essere linearmente indipendente.

( $\Leftarrow$ ) Supponiamo ora per assurdo che  $S$  sia linearmente indipendente ma non generi  $V$ , cioè:

$$L(S) \subsetneq V.$$

Allora esiste  $u \in V \setminus L(S)$ . Consideriamo quindi l'insieme  $S' = S \cup \{u\}$ .

Poiché  $u \notin L(S)$ , il nuovo insieme  $S'$  risulta ancora linearmente indipendente. Tuttavia:

$$|S'| = n + 1,$$

il che è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, che vieta l'esistenza di un insieme linearmente indipendente con più di  $n$  elementi in uno spazio vettoriale di dimensione  $n$ .

Quindi  $L(S) = V$  e  $S$  è un sistema di generatori.  $\square$

**Teorema (Di completamento in una base)**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$  con  $\dim V = n$ . Sia  $X = \{v_1, \dots, v_t\} \subseteq V$  un insieme linearmente indipendente. Allora esiste un sottoinsieme  $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\} \subseteq V$  tale che  $B := X \cup Y$  è una base di  $V$ .

*Dimostrazione.* Se  $t = n$ , allora  $X$  ha già  $n$  vettori linearmente indipendenti. Poiché la dimensione di  $V$  è  $n$ , ogni insieme di  $n$  vettori linearmente indipendenti è una base di  $V$ . Quindi in questo caso possiamo prendere  $Y = \emptyset$  e  $B = X$ .

Supponiamo ora  $t < n$ . Allora  $X$  non può generare tutto  $V$ , cioè  $L(X) \neq V$ . Infatti se  $L(X) = V$  avremmo che  $X$  è un sistema di generatori con  $t$  elementi e quindi  $\dim V \leq t$ , contraddicendo  $t < n$ . Quindi esiste almeno un vettore  $v_{t+1} \in V \setminus L(X)$ .

Per la proposizione già vista, poiché  $v_{t+1} \notin L(X)$ , l'insieme

$$X_1 := X \cup \{v_{t+1}\} = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}\}$$

è ancora linearmente indipendente. Se  $|X_1| = t + 1 = n$  abbiamo finito:  $B = X_1$  è una base. Altrimenti  $t + 1 < n$  e ripetiamo lo stesso ragionamento.

In generale, costruiamo per induzione una successione di insiemi linearmente indipendenti

$$X = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots$$

in cui  $X_{k+1} = X_k \cup \{v_{t+k+1}\}$  con  $v_{t+k+1} \in V \setminus L(X_k)$ . Ad ogni passo il numero di vettori aumenta di 1. Poiché  $\dim V = n$ , non è possibile continuare indefinitamente: non esistono insiemi di più di  $n$  vettori linearmente indipendenti in  $V$ . Quindi il processo termina dopo al più  $n - t$  passaggi, producendo un insieme

$$B = X_m = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_{t+m}\}$$

con  $|B| = n$  e  $B$  linearmente indipendente.

Un insieme di  $n$  vettori linearmente indipendenti in uno spazio di dimensione  $n$  genera  $V$ , dunque  $L(B) = V$  e quindi  $B$  è una base di  $V$ . Ponendo  $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\}$  otteniamo la conclusione voluta.  $\square$

### Osservazioni:

- Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$  e siano  $S, T \subseteq V$ . Allora

$$L(S) = L(T) \iff S \subseteq L(T) \text{ e } T \subseteq L(S).$$

( $\Rightarrow$ ) Poiché  $S \subseteq L(S)$  e  $L(S) = L(T)$ , si ha  $S \subseteq L(T)$ ; analogamente  $T \subseteq L(S)$ .

( $\Leftarrow$ ) Se  $S \subseteq L(T)$  allora  $L(S) \subseteq L(T)$  (perché  $L(T)$  è un sottospazio che contiene  $S$ ); analogamente  $T \subseteq L(S)$  implica  $L(T) \subseteq L(S)$ . Da entrambe le inclusioni segue  $L(S) = L(T)$ .

Da questa osservazione segue la seguente proprietà sulle righe di matrici: se  $A \in M_{m,n}(K)$  e  $B$  è ottenuta da  $A$  mediante un numero finito di operazioni elementari, allora indicando con  $a^1, \dots, a^{\bar{m}}$  le righe di  $A$  e con  $b^1, \dots, b^{\bar{m}}$  le righe di  $B$ , si ha

$$\{b^1, \dots, b^{\bar{m}}\} \subseteq L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}) \quad \text{e} \quad \{a^1, \dots, a^{\bar{m}}\} \subseteq L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}),$$

da cui segue

$$L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}) = L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}).$$

- Per vettori  $u, v, w \in V$  (con  $V$  uno spazio vettoriale) valgono le seguenti equivalenze geometriche:
  - $u, v$  sono linearmente dipendenti  $\iff u$  e  $v$  sono paralleli (cioè uno è multiplo scalare dell'altro);
  - $u, v, w$  sono linearmente dipendenti  $\iff u, v, w$  sono complanari (cioè esiste un piano che contiene i tre vettori).

### Definizione (Rango di una matrice)

$A \in M_{mn}(K)$ . Il rango di  $A$  è la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue righe e dallo spazio vettoriale generato dalle sue colonne.

# Capitolo 7

## Lezione 7 - 15/10

### 7.1 Lemma di Steinitz

#### Teorema (Lemma di Steinitz (o dello Scambio))

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo  $K$ . Sia  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  un sistema di generatori per  $V$ , la cui cardinalità è  $|S| = n$ . Sia  $X = \{v_1, \dots, v_m\}$  un sottoinsieme di vettori di  $V$ , la cui cardinalità è  $|X| = m$ .

Se  $m > n$ , allora l'insieme  $X$  è linearmente dipendente.

#### Proposizione: Corollario (dalla contronominale)

Nelle stesse ipotesi del Lemma di Steinitz, se l'insieme  $X = \{v_1, \dots, v_m\}$  è linearmente indipendente, allora  $m \leq n$ .

**Attenzione:** Non vale il viceversa di questo corollario. Un insieme  $X$  con  $m \leq n$  vettori non è automaticamente linearmente indipendente.

(Ad esempio, in  $\mathbb{R}^2$  generato da  $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$ , abbiamo  $n = 2$ . L'insieme  $X = \{(1, 1), (2, 2)\}$  ha  $m = 2$ , quindi  $m \leq n$ , ma  $X$  è palesemente linearmente dipendente.)

#### Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo  $\mathbf{0} \in X$ , allora  $X$  è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme  $\{\mathbf{0}\}$  che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi  $\mathbf{0} \notin X$ . Ciò implica che tutti i vettori  $v_i \in X$  sono non nulli.

#### Passo 1: Scambio di $v_1$

Consideriamo il primo vettore  $v_1 \in X$ . Poiché  $v_1 \in V$  e  $L(S) = V$ ,  $v_1$  è combinazione lineare dei vettori di  $S$ :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto  $v_1 \neq \mathbf{0}$ , almeno uno dei coefficienti  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori  $u_i$  (operazione che non altera  $L(S)$ ), possiamo supporre che  $\lambda_1 \neq 0$ .

Esistendo  $\lambda_1^{-1} \in K$ , possiamo isolare  $u_1$ :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \dots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \dots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che  $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$ .

Definiamo il nuovo insieme  $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$ . Dimostriamo che  $L(S_1) = V$ . Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$  (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$  (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  appartengono a  $L(S_1)$ , si ha che  $S \subseteq L(S_1)$ . Questo implica  $V = L(S) \subseteq L(L(S_1)) = L(S_1)$ . Poiché banalmente  $L(S_1) \subseteq V$ , concludiamo che  $L(S_1) = V$ . Abbiamo quindi sostituito  $u_1$  con  $v_1$  ottenendo un nuovo sistema di  $n$  generatori.

### Dimostrazione

#### Passo 2: Scambio di $v_2$

Consideriamo il secondo vettore  $v_2 \in X$ . Per la nostra ipotesi,  $v_2 \neq \mathbf{0}$ . Poiché  $v_2 \in V$  e (dal passo precedente)  $V = L(S_1)$ , possiamo scrivere  $v_2$  come combinazione lineare dei vettori di  $S_1$ :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

**Caso A:** Tutti i coefficienti dei vettori  $u_i$  sono nulli. Cioè,  $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$ . L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché  $v_2 \neq \mathbf{0}$ , questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di  $v_2$  è  $-1$ ) di vettori di  $X$ . Dunque  $\{v_1, v_2\} \subseteq X$  è linearmente dipendente, e di conseguenza  $X$  è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

**Caso B:** Almeno uno dei coefficienti  $\beta_2, \dots, \beta_n$  è non nullo. A meno di riordinare i restanti  $u_i$ , supponiamo  $\beta_2 \neq 0$ . Possiamo allora isolare  $u_2$ :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che  $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$ .

Definiamo  $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$ . Come prima, dimostriamo che  $L(S_2) = V$  osservando che  $S_1 \subseteq L(S_2)$ :

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$ .
- $u_2 \in L(S_2)$  (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$ .

Dunque  $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$ , e concludiamo  $L(S_2) = V$ .

#### Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo  $k \leq n$ , si considera  $v_k$  e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo  $k-1$ :  $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$ .

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti  $u_i$  sono nulli), il che dimostra che  $\{v_1, \dots, v_k\}$  è L.D. e quindi  $X$  è L.D. (e la dimostrazione termina). Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un  $u_i$  è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo  $u_k$ ) con  $v_k$ , ottenendo un nuovo sistema di generatori  $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ .

Se non si incontra mai il Caso A, dopo  $n$  passi avremo sostituito tutti i vettori  $u_i$ , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato  $S''$ ).

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale:  $m > n$ . Questo significa che in  $X$  esiste almeno un altro vettore,  $v_{n+1}$ . Poiché  $v_{n+1} \in V$  e  $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$ ,  $v_{n+1}$  deve essere combinazione lineare di  $S_n$ :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di  $v_{n+1}$  è  $-1 \neq 0$ ) dei vettori  $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$ .

Pertanto,  $X$  è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

## 7.2 Isomorfismo delle Coordinate

### Proposizione: Caratterizzazione delle Basi e Isomorfismo delle Coordinate

Sia  $V$  uno spazio vettoriale sul campo  $K$  con  $\dim(V) = n$  (per  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ).

Un'n-upla ordinata  $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n) \in V^n$  è una **base** di  $V \iff$  per ogni vettore  $u \in V$ , esiste ed è unica un'n-upla di scalari  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$  tale che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

L'n-upla  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  è detta **n-upla delle componenti** (o coordinate) di  $u$  rispetto alla base  $\mathcal{B}$ .

L'applicazione  $\phi_{\mathcal{B}}$  che associa ad ogni vettore le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad (\text{dove } u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i)$$

è un isomorfismo di spazi vettoriali, detto **isomorfismo delle coordinate** associato alla base  $\mathcal{B}$ .

### Esempio

Sia  $V = \mathbb{R}^2$  come spazio vettoriale sul campo  $K = \mathbb{R}$ . La dimensione è  $\dim(V) = n = 2$ . Scegliamo una base ordinata (non canonica)  $\mathcal{B}$ :

$$\mathcal{B} = (l_1, l_2) = ((1, 1), (1, 0))$$

Ora prendiamo un vettore arbitrario  $u \in V$ , ad esempio  $u = (3, 4)$ .

Secondo la proposizione, devono esistere e essere unici due scalari  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$  tali che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2$$

$$(3, 4) = \alpha_1(1, 1) + \alpha_2(1, 0)$$

Sviluppando i calcoli:

$$(3, 4) = (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, 0)$$

$$(3, 4) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1)$$

Questo ci porta a un sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 3 \\ \alpha_1 = 4 \end{cases}$$

Risolvendo (per sostituzione) troviamo immediatamente:

$$\alpha_1 = 4$$

$$4 + \alpha_2 = 3 \implies \alpha_2 = -1$$

L'unica n-upla (in questo caso, coppia) di componenti è quindi  $(4, -1)$ . Questo dimostra che  $u = 4l_1 - 1l_2$ .

L'isomorfismo delle coordinate  $\phi_{\mathcal{B}}$  associa quindi il vettore  $u$  a questa coppia:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}((3, 4)) = (4, -1) \in \mathbb{R}^2$$

### Dimostrazione

Sia  $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$  una n-upla ordinata di vettori di  $V$ . Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione:

$$\mathcal{B} \text{ è una base} \iff \forall u \in V, \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$$

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”) (Ipotesi: Esistenza e Unicità delle coordinate  $\implies$  Tesi:  $\mathcal{B}$  è una base)

Per ipotesi, per ogni  $u \in V$  esiste ed è unica un’ n-upla  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$  tale che  $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$ . Dobbiamo dimostrare che  $\mathcal{B}$  è una base, cioè che è un sistema di generatori e che è linearmente indipendente.

- **$\mathcal{B}$  è un sistema di generatori:** L’ipotesi “esiste ed è unica” ( $\exists!$ ) implica in particolare l’“esistenza” ( $\exists$ ). Il fatto che per ogni  $u \in V$  esista una n-upla tale che  $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$  è la definizione stessa di sistema di generatori. Quindi  $L(\mathcal{B}) = V$ .
- **$\mathcal{B}$  è linearmente indipendente:** Dobbiamo dimostrare che l’unica combinazione lineare dei vettori di  $\mathcal{B}$  che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. L’ipotesi di unicità vale per qualsiasi vettore, quindi anche per il vettore nullo  $\mathbf{0} \in V$ . Sappiamo che una combinazione per il vettore nullo esiste sempre:

$$\mathbf{0} = 0l_1 + 0l_2 + \dots + 0l_n$$

Questa corrisponde all’ n-upla  $(0, 0, \dots, 0)$ . Per l’ipotesi di unicità, questa deve essere l’unica n-upla possibile. Pertanto, l’unica soluzione dell’equazione  $\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \mathbf{0}$  è  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ . Questa è la definizione di lineare indipendenza.

Avendo dimostrato che  $\mathcal{B}$  è sia un sistema di generatori sia linearmente indipendente,  $\mathcal{B}$  è una base.

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”) (Ipotesi:  $\mathcal{B}$  è una base  $\implies$  Tesi: Esistenza e Unicità delle coordinate)

Per ipotesi,  $\mathcal{B}$  è una base di  $V$ . Dobbiamo dimostrare due cose per ogni  $u \in V$ :

- **Esistenza ( $\exists$ ):** Poiché  $\mathcal{B}$  è una base, è (per definizione) un sistema di generatori. La definizione di sistema di generatori è che per ogni  $u \in V$ , esiste almeno una n-upla  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  tale che  $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$ .
- **Unicità ( $\exists!$ ):** Dobbiamo dimostrare che tale n-upla è unica. Supponiamo (per assurdo) che esistano due n-uple distinte,  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  e  $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ , che generano lo stesso vettore  $u$ :

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n \\ u &= \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n \end{aligned}$$

Sottraiamo la seconda equazione dalla prima:

$$u - u = (\alpha_1 l_1 + \dots + \alpha_n l_n) - (\beta_1 l_1 + \dots + \beta_n l_n)$$

Raccogliendo i termini comuni:

$$\mathbf{0} = (\alpha_1 - \beta_1)l_1 + (\alpha_2 - \beta_2)l_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)l_n$$

Ora usiamo la seconda parte della nostra ipotesi:  $\mathcal{B}$ , essendo una base, è linearmente indipendente. Per la definizione di lineare indipendenza, l’unica combinazione lineare che dà  $\mathbf{0}$  è quella con tutti i coefficienti nulli. Di conseguenza:

$$(\alpha_1 - \beta_1) = 0, \quad (\alpha_2 - \beta_2) = 0, \quad \dots, \quad (\alpha_n - \beta_n) = 0$$

Questo implica:

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \beta_n$$

Le due n-uple non erano distinte, ma sono identiche. Questo dimostra l’unicità della n-upla delle componenti.

## 7.3 Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate

### Osservazione: Proprietà di $\phi_{\mathcal{B}}$

Sia  $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$  una base di  $V$  e sia  $\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$  l'isomorfismo delle coordinate associato. Dimostriamo che  $\phi_{\mathcal{B}}$  è effettivamente un isomorfismo, verificando che sia lineare, iniettiva e suriettiva. Siano  $u, v \in V$  e  $\lambda \in K$ . Grazie all'unicità delle coordinate, possiamo scrivere:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$v = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

- **$\phi_{\mathcal{B}}$  è lineare (conserva la somma e il prodotto esterno):**

Verifichiamo separatamente le due proprietà della linearità.

1. **Conserva la somma:** Dobbiamo dimostrare  $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$ . Calcoliamo  $u + v$ :

$$u + v = \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) + \left( \sum_{i=1}^n \beta_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) l_i$$

Applicando  $\phi_{\mathcal{B}}$  a  $u + v$ , per definizione, otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

Ma questo è esattamente il risultato della somma (definita componente per componente) in  $K^n$ :

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$$

Quindi  $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$ .

2. **Conserva il prodotto esterno:** Dobbiamo dimostrare  $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$ . Calcoliamo  $\lambda u$ :

$$\lambda u = \lambda \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) l_i$$

Applicando  $\phi_{\mathcal{B}}$  a  $\lambda u$ , otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = (\lambda \alpha_1, \dots, \lambda \alpha_n)$$

Questo è esattamente il risultato del prodotto per scalare (definito componente per componente) in  $K^n$ :

$$\lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$$

Quindi  $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$ .

Avendo dimostrato entrambe le proprietà,  $\phi_{\mathcal{B}}$  è un'applicazione lineare.

- **$\phi_{\mathcal{B}}$  è iniettiva:** Dobbiamo dimostrare che  $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$ .

Supponiamo  $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v)$ . Per definizione di  $\phi_{\mathcal{B}}$ , questo significa che le n-uple delle loro componenti sono uguali:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

L'uguaglianza in  $K^n$  implica l'uguaglianza componente per componente, cioè  $\alpha_i = \beta_i$  per ogni  $i = 1, \dots, n$ .

Ma allora, riconsiderando i vettori  $u$  e  $v$ , essi sono la stessa combinazione lineare:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i = v$$

Abbiamo dimostrato  $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$ . L'applicazione è iniettiva.



### Osservazione: Proprietà di $\phi_B$

- $\phi_B$  è **suriettiva**: La Tesi è:  $\forall y \in K^n, \exists v \in V$  tale che  $\phi_B(v) = y$ .

Sia  $y = (\beta_1, \dots, \beta_n)$  una qualsiasi n-upla in  $K^n$ . Basta prendere il vettore  $v \in V$  costruito usando proprio questa n-upla come sue componenti:

$$v = \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n$$

Questo  $v$  appartiene a  $V$  (essendo C.L. di vettori di  $V$ ). Per la definizione stessa di  $\phi_B$ , l'immagine di  $v$  è proprio l'n-upla delle sue componenti:

$$\phi_B(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n) = y$$

Abbiamo trovato un vettore  $v$  la cui immagine è  $y$ . L'applicazione è suriettiva.

Avendo dimostrato che  $\phi_B$  è lineare, iniettiva e suriettiva,  $\phi_B$  è un **isomorfismo**.

## 7.4 Relazioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio

### Proposizione: Relazioni tra la dimensione di uno spazio vettoriale e quella di un suo sottospazio

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ , con  $\dim V = n$ . Sia  $W \subseteq V$  un sottospazio vettoriale. Allora valgono le seguenti proprietà:

1.  $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$ ;
2.  $\dim W \leq \dim V$ ;
3.  $\dim W = \dim V \iff W = V$ .

## Dimostrazione

1)  $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$

Infatti,  $\dim W = 0$  significa che l'unica base di  $W$  è l'insieme vuoto  $\emptyset$ . Per definizione di sottospazio generato (span), lo span dell'insieme vuoto è il sottospazio contenente solo il vettore nullo:

$$W = L(\emptyset) = \{\bar{0}\}.$$

Viceversa, se  $W = \{\bar{0}\}$ , l'unico sottoinsieme linearmente indipendente che si può estrarre da  $W$  è l'insieme vuoto (poiché ogni insieme non vuoto conterrebbe  $\bar{0}$  e sarebbe L.D.). Quindi la base è  $\emptyset$  e  $\dim W = 0$ .

2)  $\dim W \leq \dim V$

Sia  $\dim W = h$ . Sia  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_h\}$  una base di  $W$ . Per definizione di base,  $\mathcal{B}_W$  è un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Poiché  $W \subseteq V$ , l'insieme  $\mathcal{B}_W$  è un sottoinsieme di  $V$  di vettori linearmente indipendenti. Per il **Corollario del Lemma di Steinitz**, il numero di vettori in un qualsiasi insieme linearmente indipendente di  $V$  (in questo caso  $h$ ) non può superare la dimensione di  $V$  (cioè  $n$ ):

$$h \leq n$$

Dunque  $\dim W \leq \dim V$ .

3)  $\dim W = \dim V \iff W = V$

( $\Leftarrow$ ) Se  $W = V$ , allora i due insiemi sono identici, e quindi hanno banalmente la stessa dimensione:  $\dim W = \dim V$ .

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo ora che  $\dim W = \dim V = n$ . Sia  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_n\}$  una base di  $W$ .

Poiché  $\mathcal{B}_W$  è una base di  $W$ , i suoi vettori sono linearmente indipendenti. Poiché  $W \subseteq V$ ,  $\mathcal{B}_W$  è un insieme di  $n$  vettori di  $V$  linearmente indipendenti.

Ora, per un **teorema fondamentale sulle basi** (diretta conseguenza del Lemma di Steinitz), qualsiasi insieme contenente  $n$  vettori linearmente indipendenti in uno spazio  $V$  di dimensione  $n$  è anche un sistema di generatori per  $V$ , e quindi è una base di  $V$ .

Pertanto,  $\mathcal{B}_W$  è una base sia per  $W$  (per ipotesi) sia per  $V$  (per questo teorema). Da ciò segue che:

- $W = L(\mathcal{B}_W)$  (perché  $\mathcal{B}_W$  è base di  $W$ )
- $V = L(\mathcal{B}_W)$  (perché  $\mathcal{B}_W$  è base di  $V$ )

Concludiamo che  $W = V$ .  $\square$

# Capitolo 8

## Lezione 8 - 17/10

### 8.1 L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

**Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio**

Sia  $V$  uno spazio vettoriale su un campo  $K$ . Siano  $W_1, \dots, W_p \subseteq V$  sottospazi vettoriali di  $V$ , con  $p \geq 2$ . Definiamo  $W$  come la loro intersezione:

$$W = W_1 \cap \dots \cap W_p = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Allora  $W$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

**Dimostrazione**

Per dimostrare che  $W$  è un sottospazio vettoriale, dobbiamo verificare le tre proprietà (il test dei sottospazi).

1. **Contiene il vettore nullo** ( $W \neq \emptyset$ ): Poiché ogni  $W_i$  (per  $i = 1, \dots, p$ ) è un sottospazio, ognuno di essi contiene il vettore nullo:

$$\bar{0} \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Per definizione di intersezione, se  $\bar{0}$  appartiene a tutti gli insiemi, allora appartiene anche alla loro intersezione:

$$\bar{0} \in W = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Questo dimostra che  $W$  non è l'insieme vuoto.

2. **Chiusura rispetto alla somma**: Siano  $u, v \in W$ . Dobbiamo dimostrare che  $u + v \in W$ . Per definizione di  $W$ , se  $u, v \in W$ , allora  $u$  e  $v$  appartengono a ciascun  $W_i$ :

$$u \in W_i \text{ e } v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni  $W_i$  è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$u + v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che  $u + v$  appartiene a tutti i sottospazi  $W_i$ , appartiene anche alla loro intersezione:

$$u + v \in W$$

**Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio**

**Dimostrazione**

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano  $u \in W$  e  $\alpha \in K$ . Dobbiamo dimostrare che  $\alpha u \in W$ . Per definizione di  $W$ , se  $u \in W$ , allora  $u$  appartiene a ciascun  $W_i$ :

$$u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni  $W_i$  è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$\alpha u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che  $\alpha u$  appartiene a tutti i sottospazi  $W_i$ , appartiene anche alla loro intersezione:

$$\alpha u \in W$$

Avendo verificato le tre proprietà,  $W$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

## 8.2 Sottospazio Somma

**Definizione (Sottospazio Somma)**

Siano  $W_1, \dots, W_p$  sottospazi vettoriali di  $V$ . Si definisce **sottospazio somma** l'insieme:

$$W_1 + \dots + W_p = \{w_1 + \dots + w_p \mid w_i \in W_i \text{ per } i = 1, \dots, p\}$$

Questo è l'insieme di tutti i vettori di  $V$  che si possono scrivere come somma di vettori appartenenti a ciascun sottospazio.

**Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio**

Siano  $W_1, \dots, W_p$  sottospazi vettoriali di  $V$ . L'insieme  $W = W_1 + \dots + W_p$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

**Dimostrazione**

Dobbiamo verificare le tre proprietà dei sottospazi (test dei sottospazi).

- **Contiene il vettore nullo** ( $W \neq \emptyset$ ): Poiché ogni  $W_i$  è un sottospazio,  $\bar{0} \in W_i$  per ogni  $i = 1, \dots, p$ . Possiamo quindi scrivere il vettore nullo come somma di elementi dei  $W_i$ :

$$\bar{0} = \underbrace{\bar{0}}_{\in W_1} + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_2} + \dots + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_p}$$

Dato che questa somma appartiene alla definizione di  $W$ , si ha  $\bar{0} \in W$ . Quindi  $W$  non è l'insieme vuoto.

- **Chiusura rispetto alla somma:** Siano  $u, v \in W$ . Dobbiamo dimostrare che  $u + v \in W$ . Per definizione di  $W$ , se  $u, v \in W$ , allora esistono:

$$u_1 \in W_1, \dots, u_p \in W_p \text{ tali che } u = u_1 + \dots + u_p$$

$$v_1 \in W_1, \dots, v_p \in W_p \text{ tali che } v = v_1 + \dots + v_p$$

Calcoliamo la loro somma  $u + v$  e usiamo la proprietà associativa e commutativa della somma in  $V$  per riordinare i termini:

$$u + v = (u_1 + \dots + u_p) + (v_1 + \dots + v_p) = (u_1 + v_1) + \dots + (u_p + v_p)$$

**Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio**

**Dimostrazione**

Poiché ogni  $W_i$  è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$(u_1 + v_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (u_p + v_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto  $u + v$  come somma di elementi (dove l' $i$ -esimo termine è  $u_i + v_i \in W_i$ ). Per definizione, questo significa che  $u + v \in W$ .

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano  $u \in W$  e  $\lambda \in K$ . Dobbiamo dimostrare che  $\lambda u \in W$ .

Come prima,  $u \in W \implies u = u_1 + \dots + u_p$ , con  $u_i \in W_i$  per ogni  $i$ .

Calcoliamo il prodotto  $\lambda u$ , usando la proprietà distributiva:

$$\lambda u = \lambda(u_1 + \dots + u_p) = (\lambda u_1) + \dots + (\lambda u_p)$$

Poiché ogni  $W_i$  è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$(\lambda u_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (\lambda u_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto  $\lambda u$  come somma di elementi (dove l' $i$ -esimo termine è  $\lambda u_i \in W_i$ ). Per definizione, questo significa che  $\lambda u \in W$ .

Avendo verificato le tre proprietà,  $W$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

### 8.3 Somma di sottospazi generati da insiemi

**Proposizione: Somma di sottospazi generati da insiemi**

Siano  $S_1, S_2, \dots, S_p$  insiemi tali che

$$W_1 = L(S_1), \quad W_2 = L(S_2), \quad \dots, \quad W_p = L(S_p)$$

siano sottospazi vettoriali di  $V$ . Allora:

$$W_1 + W_2 + \dots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_p).$$

**Dimostrazione**

“ $\supseteq$ ”

Poiché

$$S_1 \cup \dots \cup S_p \subseteq W_1 \cup \dots \cup W_p \subseteq W_1 + \dots + W_p,$$

per definizione di chiusura lineare segue immediatamente che:

$$L(S_1 \cup \dots \cup S_p) \subseteq W_1 + \dots + W_p.$$

### Dimostrazione

“ $\subseteq$ ”

Sia

$$u \in W_1 + \cdots + W_p.$$

Allora esistono vettori

$$u_1 \in W_1, u_2 \in W_2, \dots, u_p \in W_p$$

tali che

$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_p.$$

Poiché ogni  $S_i$  genera  $W_i$ , ciascun  $u_i$  può essere scritto come combinazione lineare di vettori di  $S_i$ . Cioè:

$$\exists v_1, \dots, v_t \in S_1, \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K \quad \text{tali che} \quad u_1 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t,$$

$$\exists w_1, \dots, w_s \in S_2, \beta_1, \dots, \beta_s \in K \quad \text{tali che} \quad u_2 = \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s,$$

...

$$\exists z_1, \dots, z_r \in S_p, \gamma_1, \dots, \gamma_r \in K \quad \text{tali che} \quad u_p = \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Sommando queste combinazioni lineari otteniamo:

$$u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s + \cdots + \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Poiché tutti i vettori  $v_i, w_j, z_k$  appartengono all'unione  $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p$ , segue che  $u \in L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p)$ . Pertanto:

$$W_1 + \cdots + W_p \subseteq L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

Combinando le due inclusioni otteniamo l'uguaglianza desiderata:

$$W_1 + \cdots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

## 8.4 Regola di Grassman

### Teorema (Regola di Grassmann)

Siano  $W_1$  e  $W_2$  sottospazi vettoriali di uno spazio  $V$  finitamente generato. Siano  $\dim W_1 = r$  e  $\dim W_2 = s$ .

Allora  $W_1 + W_2$  e  $W_1 \cap W_2$  sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

(ovvero  $\dim(W_1 + W_2) = r + s - i$ , usando le notazioni della dimostrazione).

### Dimostrazione

Sia  $W_{12} = W_1 \cap W_2$ . Poiché  $W_{12}$  è un sottospazio di  $W_1$  (che è finitamente generato), anche  $W_{12}$  è finitamente generato. Sia  $\dim(W_{12}) = i$ . Sia  $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$  una sua base.

Poiché  $W_{12} \subseteq W_1$ , possiamo usare il **Teorema del Completamento della Base** per estendere  $\mathcal{B}_{12}$  a una base di  $W_1$ . Sia  $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$  tale base (quindi  $\dim W_1 = r$ ).

Allo stesso modo, poiché  $W_{12} \subseteq W_2$ , completiamo  $\mathcal{B}_{12}$  a una base di  $W_2$ . Sia  $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$  tale base (quindi  $\dim W_2 = s$ ).

Ora consideriamo l'insieme  $\mathcal{B}_{SUM}$  dato dall'unione delle due basi:

$$\mathcal{B}_{SUM} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r, w_{i+1}, \dots, w_s\}$$

Il nostro obiettivo è dimostrare che  $\mathcal{B}_{SUM}$  è una base per  $W_1 + W_2$ .

**1.  $\mathcal{B}_{SUM}$  genera  $W_1 + W_2$**  Per definizione, il sottospazio somma  $W_1 + W_2$  è generato dall'unione dei sistemi di generatori:

$$W_1 + W_2 = L(\mathcal{B}_{W_1}) + L(\mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{SUM})$$

Quindi  $\mathcal{B}_{SUM}$  è un sistema di generatori per  $W_1 + W_2$ .

**2.  $\mathcal{B}_{SUM}$  è linearmente indipendente** Questa è la parte cruciale. Dobbiamo dimostrare che l'unica combinazione lineare dei vettori di  $\mathcal{B}_{SUM}$  che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. Impostiamo l'equazione:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = \bar{0}$$

Isoliamo i termini di  $\mathcal{B}_{W_1}$  da un lato:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j}_{\text{chiamiamolo } z_1} = - \underbrace{\sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l}_{\text{chiamiamolo } z_2}$$

Analizziamo il vettore  $z_1$ : per costruzione,  $z_1$  è C.L. della base  $\mathcal{B}_{W_1}$ , quindi  $z_1 \in W_1$ .

Analizziamo il vettore  $z_2$ : per costruzione,  $z_2$  è C.L. di vettori di  $\mathcal{B}_{W_2}$ , quindi  $z_2 \in W_2$ .

Dall'uguaglianza  $z_1 = -z_2$ , deduciamo che il vettore  $z_1$  appartiene anche a  $W_2$  (essendo uguale a  $-z_2 \in W_2$ ).

Quindi  $z_1 \in W_1$  e  $z_1 \in W_2$ , il che significa  $z_1 \in W_1 \cap W_2 = W_{12}$ .

Poiché  $z_1 \in W_{12}$ , esso si deve poter scrivere come C.L. della base di  $W_{12}$ ,  $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$ .

Esistono quindi  $\lambda_1, \dots, \lambda_i \in K$  tali che:

$$z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Ora confrontiamo le due espressioni che abbiamo per  $-z_2$ :

$$- \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Spostando tutto sullo stesso lato otteniamo:

$$\bar{0} = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l$$

Questa è una combinazione lineare dei vettori di  $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$ . Poiché  $\mathcal{B}_{W_2}$  è una base, i suoi vettori sono linearmente indipendenti, e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_i = 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{i+1} = \dots = \gamma_s = 0$$

### Dimostrazione

Abbiamo dimostrato che tutti i  $\gamma_l$  sono nulli.

Torniamo all'equazione di partenza. Sapendo che i  $\gamma_l$  sono nulli, essa si riduce a:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j = \bar{0}$$

Questa è una C.L. dei vettori di  $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$ . Poiché  $\mathcal{B}_{W_1}$  è una base, anche i suoi vettori sono L.I., e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_i = 0 \quad \text{e} \quad \beta_{i+1} = \dots = \beta_r = 0$$

Avendo dimostrato che tutti i coefficienti  $\alpha, \beta, \gamma$  sono nulli,  $\mathcal{B}_{SUM}$  è linearmente indipendente.

**3. Conclusione** Poiché  $\mathcal{B}_{SUM}$  è un sistema di generatori L.I. per  $W_1 + W_2$ , è una sua base. La dimensione di  $W_1 + W_2$  è la cardinalità (il numero di vettori) di  $\mathcal{B}_{SUM}$ :

$$\dim(W_1 + W_2) = |\mathcal{B}_{SUM}| = \underbrace{i}_{(\text{vettori } u)} + \underbrace{(r-i)}_{(\text{vettori } v)} + \underbrace{(s-i)}_{(\text{vettori } w)}$$

$$\dim(W_1 + W_2) = i + r - i + s - i = r + s - i$$

Sostituendo i nomi delle dimensioni:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

### Osservazione: Caso di Somma Diretta con intersezione banale

Siano  $W_1, W_2$  sottospazi di  $V$ . Se la loro intersezione è banale, cioè  $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$ , allora dalla Formula di Grassmann abbiamo:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = r + s - 0 = r + s$$

Dalla dimostrazione di Grassmann, segue anche che l'unione delle basi  $\mathcal{B}_{W_1}$  e  $\mathcal{B}_{W_2}$  (che in questo caso non hanno vettori in comune, a parte lo  $\bar{0}$  che non è in nessuna base) forma una base per la somma:

$$\mathcal{B}_{W_1+W_2} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}$$

La cardinalità della base è infatti  $|\mathcal{B}_{W_1+W_2}| = |\mathcal{B}_{W_1}| + |\mathcal{B}_{W_2}| = r + s$ .

### Definizione (Somma Diretta)

Siano  $W_1, \dots, W_p$  sottospazi vettoriali di  $V$ , con  $p \geq 2$ .

La somma  $W = W_1 + \dots + W_p$  si dice **somma diretta** (e si scrive  $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$ ) se vale la seguente condizione:

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad W_i \cap \left( \sum_{j=1, j \neq i}^p W_j \right) = \{\bar{0}\}$$

(Cioè, l'intersezione di ogni sottospazio con la somma di \*tutti gli altri\* è il solo vettore nullo).

### Proposizione: Caratterizzazione della Somma Diretta

Sia  $W = W_1 + \dots + W_p$  un sottospazio somma (con  $p \geq 2$ ).

La somma è **diretta** (cioè  $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$ )  $\iff$  ogni vettore  $u \in W$  si scrive in **modo unico** come somma di vettori  $w_i \in W_i$ .

Ossia, se  $u \in W$  e abbiamo due decomposizioni:

1.  $u = u_1 + u_2 + \dots + u_p$  (con  $u_i \in W_i$  per ogni  $i$ )
2.  $u = v_1 + v_2 + \dots + v_p$  (con  $v_i \in W_i$  per ogni  $i$ )



allora le due decomposizioni devono essere identiche:

$$u_1 = v_1, \quad u_2 = v_2, \quad \dots, \quad u_p = v_p$$

### Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

Siano  $W_1, \dots, W_p$  sottospazi vettoriali di  $V$ , con  $\dim(W_i) = r_i$ .

Se la somma  $W = W_1 + \dots + W_p$  è **diretta** (cioè  $W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p$ ), e  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$  sono basi di  $W_1, \dots, W_p$  rispettivamente, allora:

1. L'unione delle basi  $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$  è una base di  $W$ .
2. La dimensione della somma è la somma delle dimensioni:

$$\dim(W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p) = r_1 + \dots + r_p$$

#### Dimostrazione

Dimostriamo per induzione sul numero  $p$  di sottospazi.

- **Base dell'induzione ( $p = 2$ ):** Dobbiamo dimostrare la tesi per  $W = W_1 \boxplus W_2$ . La somma è diretta, quindi per definizione  $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$ . Usando la Regola di Grassmann:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$

$$\dim(W) = r_1 + r_2 - 0 = r_1 + r_2$$

Come visto nell'Osservazione precedente, quando l'intersezione è banale, la base della somma è l'unione delle basi  $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ . La sua cardinalità è  $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_1| + |\mathcal{B}_2| = r_1 + r_2$ , che corrisponde alla dimensione. Il caso  $p = 2$  è verificato.

- **Passo induttivo ( $p-1 \implies p$ ):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la proposizione sia vera per  $p-1$  sottospazi. Cioè, per il sottospazio  $U = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}$ :

- La sua base è  $\mathcal{B}_U = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_{p-1}$ .
- La sua dimensione è  $\dim(U) = r_1 + \dots + r_{p-1}$ .

Ora consideriamo la somma a  $p$  termini:

$$W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p = (W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}) + W_p = U + W_p$$

Per la definizione di somma diretta, l'intersezione di  $W_p$  con la somma di tutti gli altri è banale:

$$W_p \cap (W_1 + \dots + W_{p-1}) = W_p \cap U = \{\bar{0}\}$$

Ci siamo ricondotti al caso base (somma di \*due\* sottospazi,  $U$  e  $W_p$ , con intersezione nulla).

### Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

#### Dimostrazione

**(Dimensione)** Appliciamo di nuovo Grassmann a  $U + W_p$ :

$$\dim(W) = \dim(U + W_p) = \dim(U) + \dim(W_p) - \dim(U \cap W_p)$$

Sostituendo i valori (dall'ipotesi induttiva e dai dati):

$$\dim(W) = (r_1 + \cdots + r_{p-1}) + r_p - 0 = r_1 + \cdots + r_p$$

(La parte 2 della tesi è dimostrata).

**(Base)** Sempre per il caso  $p = 2$ , la base della somma  $U \boxplus W_p$  è l'unione delle loro basi:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_p$$

Sostituendo la base  $\mathcal{B}_U$  (dall'ipotesi induttiva):

$$\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_{p-1}) \cup \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$$

(La parte 1 della tesi è dimostrata).

Avendo dimostrato il passo induttivo, la proposizione è vera per ogni  $p \geq 2$ .

# Capitolo 9

## Lezione 9 - 22/10

### 9.1 Applicazioni Lineari

#### Definizione (Applicazione Lineare (Omomorfismo))

Siano  $V$  e  $W$  due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo  $K$ .

Un'applicazione  $T : V \rightarrow W$  si dice **lineare** (o **omomorfismo** di spazi vettoriali) se soddisfa le seguenti due proprietà:

1. **Additività:**  $\forall u, v \in V, \quad T(u + v) = T(u) + T(v)$  (Conserva la somma di vettori).
2. **Omogeneità:**  $\forall v \in V, \forall \lambda \in K, \quad T(\lambda v) = \lambda T(v)$  (Conserva il prodotto per scalare).

In base alle proprietà di  $T$  e agli spazi  $V, W$ , un omomorfismo può essere classificato come:

- **Isomorfismo:** se  $T$  è un omomorfismo biiettivo (iniettivo e suriettivo).
- **Monomorfismo:** se  $T$  è un omomorfismo iniettivo.
- **Epimorfismo:** se  $T$  è un omomorfismo suriettivo.
- **Endomorfismo:** se lo spazio di partenza e di arrivo coincidono,  $V = W$ .
- **Automorfismo:** se  $V = W$  e  $T$  è biettiva (è un endomorfismo biiettivo).

### Osservazioni: Proprietà delle Applicazioni Lineari

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare.

- **T manda il vettore nullo nel vettore nullo:** L'immagine del vettore nullo di  $V$  è il vettore nullo di  $W$ :

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

*Dimostrazione:* Sfruttiamo la proprietà  $\bar{0}_V = 0 \cdot v$  (dove  $0$  è lo scalare) e l'omogeneità di  $T$ :

$$T(\bar{0}_V) = T(0 \cdot \bar{0}_V) \stackrel{\text{omogeneità}}{=} 0 \cdot T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

(L'ultimo passaggio è vero perché il prodotto di uno scalare zero per qualsiasi vettore di  $W$  dà il vettore nullo  $\bar{0}_W$ ).

- **Le applicazioni lineari conservano le combinazioni lineari:** Per ogni  $h \geq 1$ ,  $\forall u_1, \dots, u_h \in V$  e  $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$ , si ha:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_h u_h) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_h T(u_h)$$

*Dimostrazione (per induzione sul numero  $h$  di vettori):*

**Base ( $h=1$ ):** Dobbiamo dimostrare  $T(\lambda_1 u_1) = \lambda_1 T(u_1)$ . Questo è vero per definizione, essendo la proprietà di **omogeneità** (la seconda proprietà delle applicazioni lineari).

**Passo induttivo ( $h-1 \implies h$ ):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la tesi sia vera per  $h-1$  vettori, cioè:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1})$$

Vogliamo dimostrare la tesi per  $h$  vettori. Consideriamo la combinazione lineare:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1} + \lambda_h u_h)$$

Possiamo raggruppare i termini e usare le proprietà di  $T$ . Sia  $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}$  e  $v = \lambda_h u_h$ .

$$T(u + v) \stackrel{\text{additività}}{=} T(u) + T(v)$$

Sostituendo  $u$  e  $v$ :

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) + T(\lambda_h u_h)$$

Applichiamo ora l'ipotesi induttiva al primo termine e l'omogeneità (passo base) al secondo termine:

$$\underbrace{(\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}))}_{\text{da Ip. Induttiva}} + \underbrace{\lambda_h T(u_h)}_{\text{da Omogeneità}}$$

Che è esattamente la tesi per  $h$ :

$$\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}) + \lambda_h T(u_h)$$

La proposizione è dimostrata.

**Proposizione: Le applicazioni lineari conservano la dipendenza lineare**

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare tra due  $K$ -spazi vettoriali  $V$  e  $W$ .

Se l' $n$ -upla  $(u_1, \dots, u_n)$  di vettori di  $V$  è **linearmente dipendente**, allora la  $n$ -upla delle immagini  $(T(u_1), \dots, T(u_n))$  è un' $n$ -upla di vettori di  $W$  **linearmente dipendente**.

**Dimostrazione**

**Ipotesi:** L' $n$ -upla  $(u_1, \dots, u_n)$  è linearmente dipendente. Questo significa che esistono scalari  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ , **non tutti nulli**, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \bar{0}_V$$

(dove  $\bar{0}_V$  è il vettore nullo di  $V$ ).

**Tesi:** L' $n$ -upla  $(T(u_1), \dots, T(u_n))$  è linearmente dipendente. Dobbiamo cioè dimostrare che esistono scalari  $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$ , **non tutti nulli**, tali che:

$$\beta_1 T(u_1) + \dots + \beta_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

(dove  $\bar{0}_W$  è il vettore nullo di  $W$ ).

**Svolgimento:** Applichiamo l'applicazione lineare  $T$  ad entrambi i membri dell'equazione che abbiamo per ipotesi:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = T(\bar{0}_V)$$

Per la **linearità** di  $T$  (proprietà di conservare le combinazioni lineari), il primo membro diventa:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n)$$

Per una proprietà fondamentale delle applicazioni lineari, il secondo membro (l'immagine del vettore nullo) è:

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

Uguagliando i due risultati, otteniamo:

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

Ora ci basta scegliere  $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ . Poiché per ipotesi gli scalari  $\alpha_i$  non erano tutti nulli, anche i  $\beta_i$  non sono tutti nulli.

Abbiamo quindi trovato una combinazione lineare non banale dei vettori  $T(u_i)$  che dà il vettore nullo in  $W$ . Questo dimostra la tesi.

**Osservazioni: Altre proprietà delle applicazioni lineari**

- Se  $T : V \rightarrow W$  è un isomorfismo, allora la sua applicazione inversa  $T^{-1} : W \rightarrow V$  è anch'essa un'applicazione lineare e quindi è un isomorfismo.
- Siano  $T : V \rightarrow W$  e  $T' : W \rightarrow U$  due applicazioni lineari. Allora l'applicazione composta  $T' \circ T : V \rightarrow U$  (definita da  $(T' \circ T)(v) = T'(T(v))$ ) è un'applicazione lineare.

**Definizione (Kernel (o nucleo))**

Data un'applicazione lineare  $T : V \rightarrow W$ , si definisce **nucleo** (o **kernel**) di  $T$  l'insieme:

$$\ker(T) = \{ u \in V \mid T(u) = \bar{0}_W \}.$$

In altre parole, il kernel di  $T$  è l'insieme di tutti i vettori di  $V$  che vengono mandati nel vettore nullo di  $W$  tramite  $T$ .

**Proposizione: Proprietà fondamentali delle applicazioni lineari**

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare. Allora valgono le seguenti proprietà:

1.  $T$  è **suriettiva** se e solo se l'immagine coincide con il codominio:

$$\text{Im}(T) = W.$$

2.  $T$  è **iniettiva** se e solo se il nucleo è banale (contiene solo il vettore nullo):

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

3. Se  $S \subseteq V$  è un sottoinsieme di generatori, allora l'immagine del sottospazio generato da  $S$  è uguale al sottospazio generato dalle immagini dei generatori:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

**Dimostrazione**

**Punto (ii) — iniettività e nucleo banale.**

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo che  $T$  sia iniettiva. Poiché  $T$  è lineare,  $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$ . Sia ora  $u \in V$  con  $u \neq \underline{0}_V$ . Per iniettività deve valere  $T(u) \neq T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$ . Quindi non esiste vettore non nullo mandato in  $\underline{0}_W$ , ovvero

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

( $\Leftarrow$ ) Supponiamo ora che  $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$  e mostriamo che  $T$  è iniettiva. Siano  $u, v \in V$  tali che  $T(u) = T(v)$ . Allora

$$T(u) - T(v) = \underline{0}_W \implies T(u - v) = \underline{0}_W,$$

quindi  $u - v \in \ker(T) = \{\underline{0}_V\}$ . Di conseguenza  $u - v = \underline{0}_V$  e quindi  $u = v$ . Questo dimostra l'iniettività di  $T$ .

**Punto (iii) —  $T(L(S)) = L(T(S))$ .**

**Inclusione  $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$ .**

Sia  $w \in T(L(S))$ . Allora esiste  $u \in L(S)$  tale che  $T(u) = w$ . Poiché  $u \in L(S)$ , esistono vettori  $u_1, \dots, u_n \in S$  e scalari  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$  tali che

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Applicando  $T$  e usando la linearità otteniamo

$$w = T(u) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n),$$

cioè  $w$  è una combinazione lineare di vettori di  $T(S)$ . Quindi  $w \in L(T(S))$ . Abbiamo dimostrato  $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$ .

**Inclusione  $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$ .**

Sia  $z \in L(T(S))$ . Allora esistono vettori  $w_1, \dots, w_m \in T(S)$  e scalari  $\beta_1, \dots, \beta_m \in K$  tali che

$$z = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_m w_m.$$

Per definizione di  $T(S)$ , per ogni  $w_i$  esiste  $v_i \in S$  con  $w_i = T(v_i)$ . Quindi

$$z = \beta_1 T(v_1) + \dots + \beta_m T(v_m) = T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m).$$

Poiché  $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m \in L(S)$ , ne segue che  $z \in T(L(S))$ . Abbiamo dunque  $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$ .

Combinando le due inclusioni si ottiene l'uguaglianza:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

□

**Proposizione: Il nucleo è un sottospazio vettoriale**

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare. Allora  $\ker(T)$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .

**Dimostrazione**

Per prima cosa osserviamo che  $T$  è lineare, quindi  $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$ . Dunque  $\underline{0}_V \in \ker(T)$ , cioè  $\ker(T)$  non è vuoto.

Siano ora  $u, v \in \ker(T)$ . Per definizione  $T(u) = \underline{0}_W$  e  $T(v) = \underline{0}_W$ . Mostriamo che  $u + v \in \ker(T)$  e  $\alpha u \in \ker(T)$  per ogni  $\alpha \in K$ .

**Chiusura per addizione.**

$$T(u + v) \stackrel{(1)}{=} T(u) + T(v) = \underline{0}_W + \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi  $u + v \in \ker(T)$ .

**Chiusura per moltiplicazione per scalare.** Sia  $\alpha \in K$ . Poiché  $T(u) = \underline{0}_W$ ,

$$T(\alpha u) \stackrel{(2)}{=} \alpha T(u) = \alpha \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi  $\alpha u \in \ker(T)$ .

Avendo verificato che  $\ker(T)$  è non vuoto, chiuso rispetto all'addizione e chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare, concludiamo che  $\ker(T)$  è un sottospazio vettoriale di  $V$ .  $\square$

**Proposizione: Conservazione della linearità dell'indipendenza**

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare iniettiva. Se  $u_1, \dots, u_n$  è una  $n$ -upla di vettori linearmente indipendenti di  $V$ , allora  $T(u_1), \dots, T(u_n)$  è una  $n$ -upla di vettori linearmente indipendenti di  $W$ .

**Dimostrazione**

Dobbiamo mostrare che se  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$  è tale che

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \underline{0}_W,$$

allora necessariamente  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ .

Per linearità di  $T$  si ha:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \underline{0}_W.$$

Questo implica che

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \in \ker(T).$$

Poiché  $T$  è iniettiva,  $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$ . Dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \underline{0}_V.$$

Ma i vettori  $u_1, \dots, u_n$  sono linearmente indipendenti, quindi

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Pertanto,  $T(u_1), \dots, T(u_n)$  sono linearmente indipendenti in  $W$ .  $\square$

### Teorema (Teorema dell'Equazione Dimensionale)

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare. Supponiamo che  $V$  sia uno spazio vettoriale finitamente generato, con  $\dim V = n$ .

Allora  $\ker(T)$  e  $\text{Im}(T)$  sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim V = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

(La dimensione dello spazio di partenza è la somma della dimensione del nucleo e della dimensione dell'immagine).

### Osservazioni: conseguenze del Teorema dell'equazione Dimensionale

Sia  $T : V \rightarrow W$  un'applicazione lineare, con  $\dim V = n$  e  $\dim W = m$ .

- Se  $n > m$  ( $\dim V > \dim W$ ),  $T$  **non può essere iniettiva**.  
*Dim:* Sappiamo  $\dim(\text{Im}(T)) \leq \dim W = m$ . Dalla formula:  $\dim(\ker(T)) = n - \dim(\text{Im}(T)) \geq n - m > 0$ . Poiché  $\dim(\ker(T)) > 0$ , il nucleo non è banale e  $T$  non è iniettiva.
- Se  $n < m$  ( $\dim V < \dim W$ ),  $T$  **non può essere suriettiva**.  
*Dim:* Sappiamo  $\dim(\ker(T)) \geq 0$ . Dalla formula:  $\dim(\text{Im}(T)) = n - \dim(\ker(T)) \leq n$ . Poiché  $\dim(\text{Im}(T)) \leq n < m$ , l'immagine non può coincidere con  $W$ .
- Se  $n = m$  ( $\dim V = \dim W$ ),  $T$  è **iniettiva**  $\iff T$  è **suriettiva**.  
*Dimostrazione:* Sia  $\dim V = \dim W = n$ . Dall'equazione dimensionale sappiamo che  $n = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$ .

( $\Rightarrow$ ) (**Iniettiva**  $\implies$  **Suriettiva**) Se  $T$  è iniettiva, allora  $\dim(\ker(T)) = 0$ . Sostituendo nell'equazione:

$$n = 0 + \dim(\text{Im}(T)) \implies \dim(\text{Im}(T)) = n$$

L'immagine  $\text{Im}(T)$  è un sottospazio di  $W$  che ha la stessa dimensione di  $W$  ( $n$ ). Per la proprietà dei sottospazi (punto 3 della prop. precedente), questo implica che  $\text{Im}(T) = W$ . Quindi  $T$  è suriettiva.

( $\Leftarrow$ ) (**Suriettiva**  $\implies$  **Iniettiva**) Se  $T$  è suriettiva, allora  $\text{Im}(T) = W$ , e quindi  $\dim(\text{Im}(T)) = \dim W = n$ . Sostituendo nell'equazione:

$$n = \dim(\ker(T)) + n \implies \dim(\ker(T)) = 0$$

Poiché  $\dim(\ker(T)) = 0$ , il nucleo è banale ( $\ker(T) = \{\bar{0}_V\}$ ). Quindi  $T$  è iniettiva.

Di conseguenza, quando le dimensioni coincidono,  $T$  è iniettiva se e solo se è suriettiva, e quindi se e solo se è un **isomorfismo**.